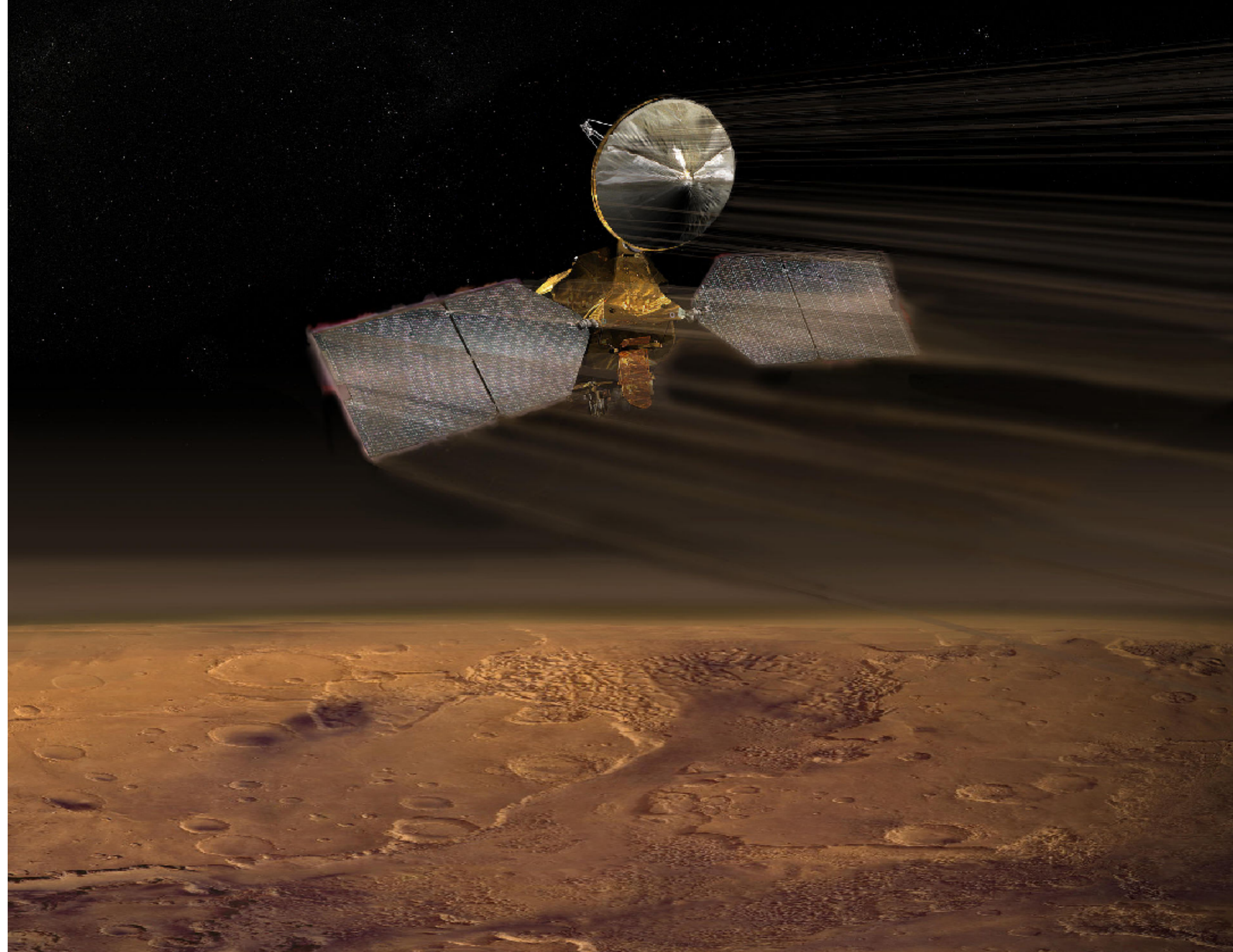


Astronomía

El Sistema Solar

Helga Dénes 2025-10 USFQ

hdenes@usfq.edu.ec



La Mars Reconnaissance Orbiter (acrónimo: MRO)
(Orbitador de Reconocimiento de Marte)

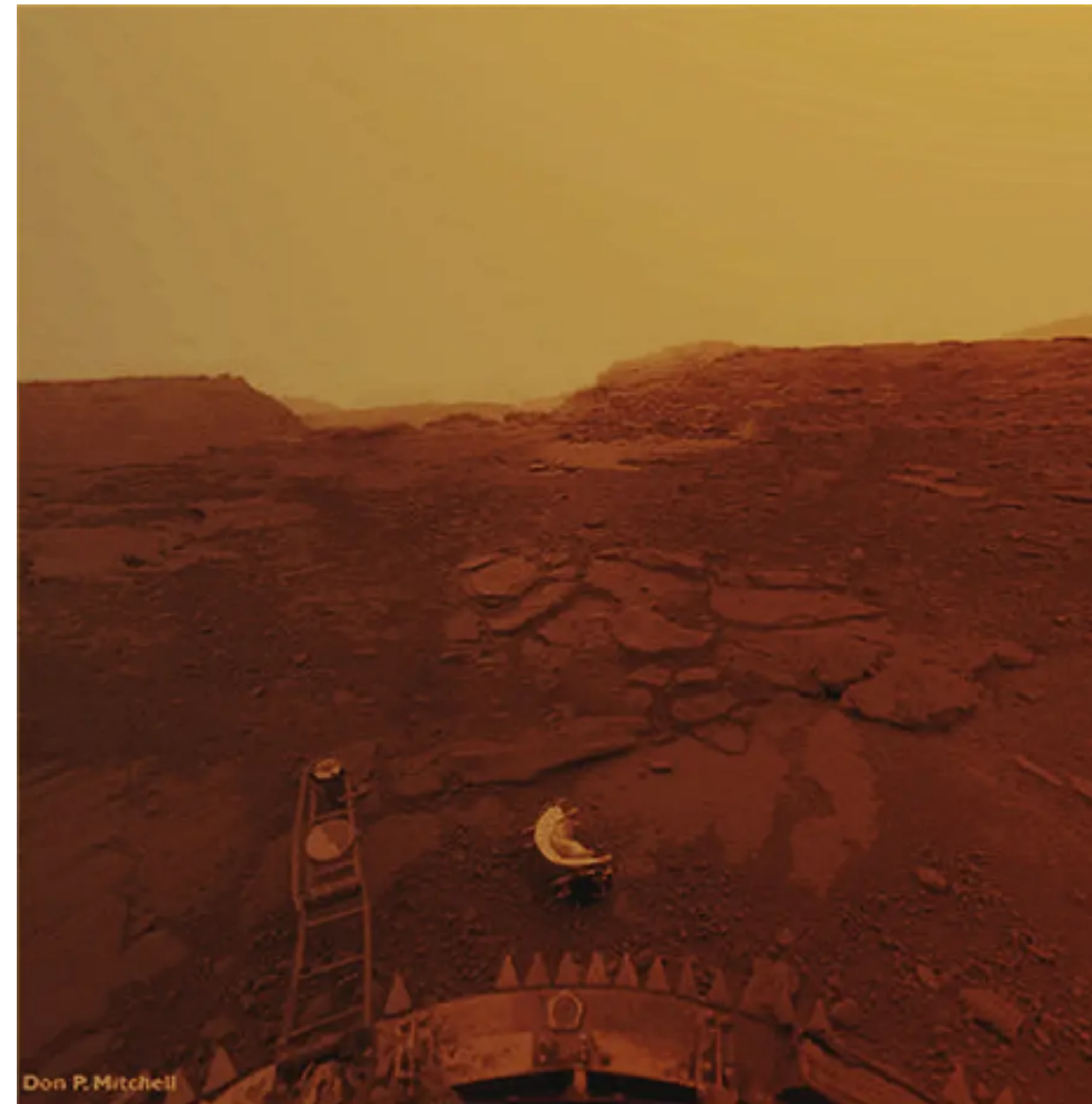
El Sistema Solar

Hoy en día, nuestro conocimiento del sistema solar ha crecido exponencialmente, debido casi en su totalidad a **las satélites espaciales robóticas**.

- Se han enviado naves espaciales para sobrevolar todos los planetas a corta distancia, revelando detalles inimaginables para los astrónomos de generaciones anteriores.
- Hemos **aterrizado sondas y robots espaciales en la Luna, Venus, Marte, y Titan** y lanzado una sonda a la inmensa atmósfera de Júpiter.



Mars



Venus - Venera 13



Titan - Huygens

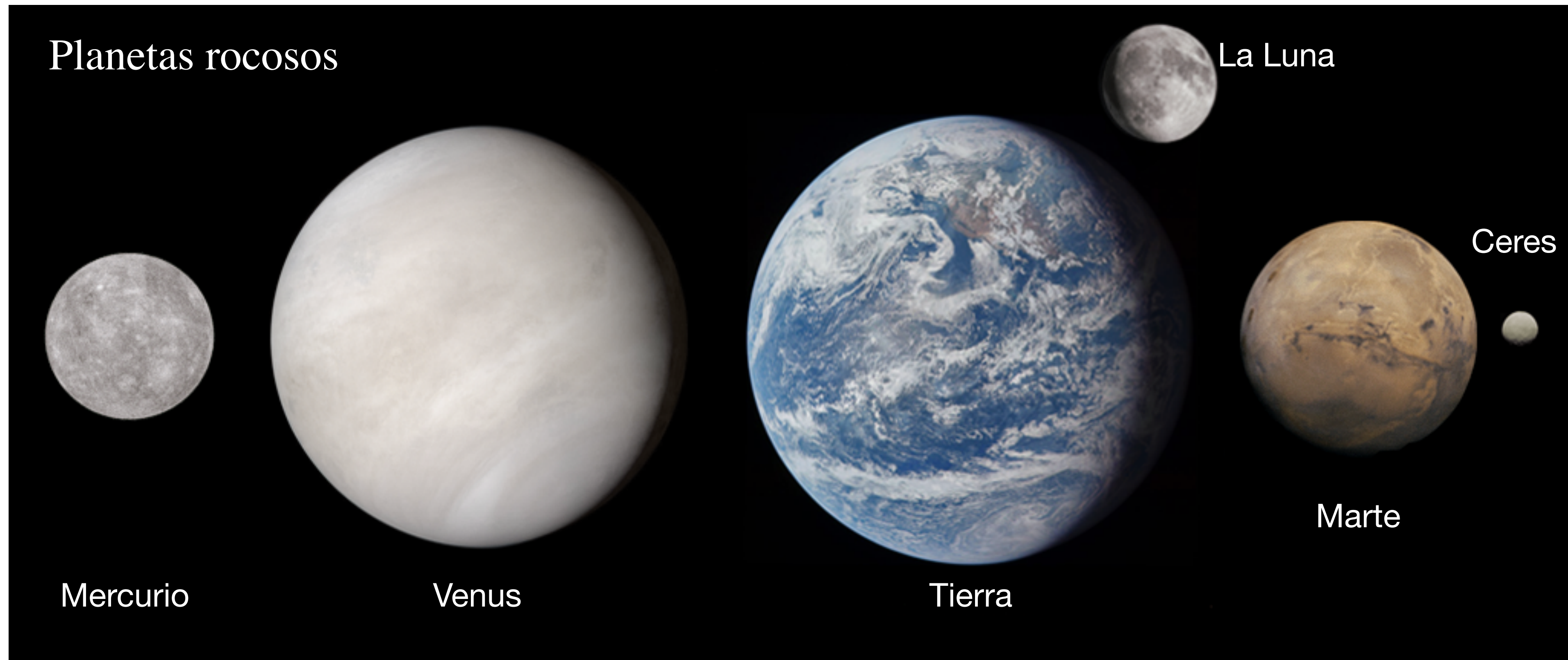
El Sistema Solar

¿Cuáles son las propiedades únicas de algunos de los planetas?

El Sistema Solar

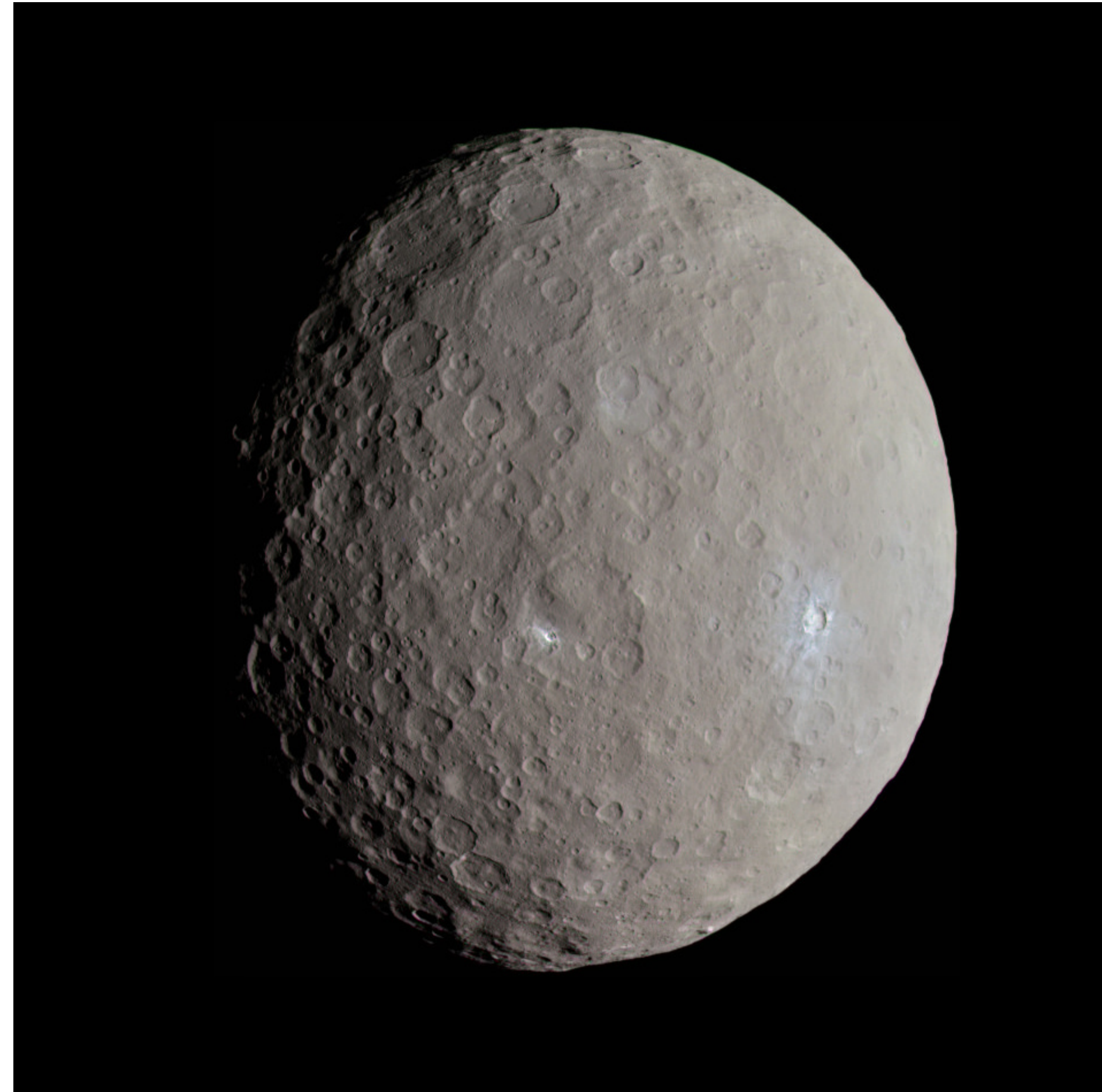
Cada uno de los planetas que orbitan alrededor del Sol es único.

- Solo la Tierra tiene **agua líquida** y una **atmósfera respirable** para los humanos;
- solo Venus tiene una **capa de nubes perpetuas compuesta de gotitas de ácido sulfúrico**;
- y solo Júpiter tiene **inmensos sistemas de tormentas que persisten durante siglos**.



Ceres

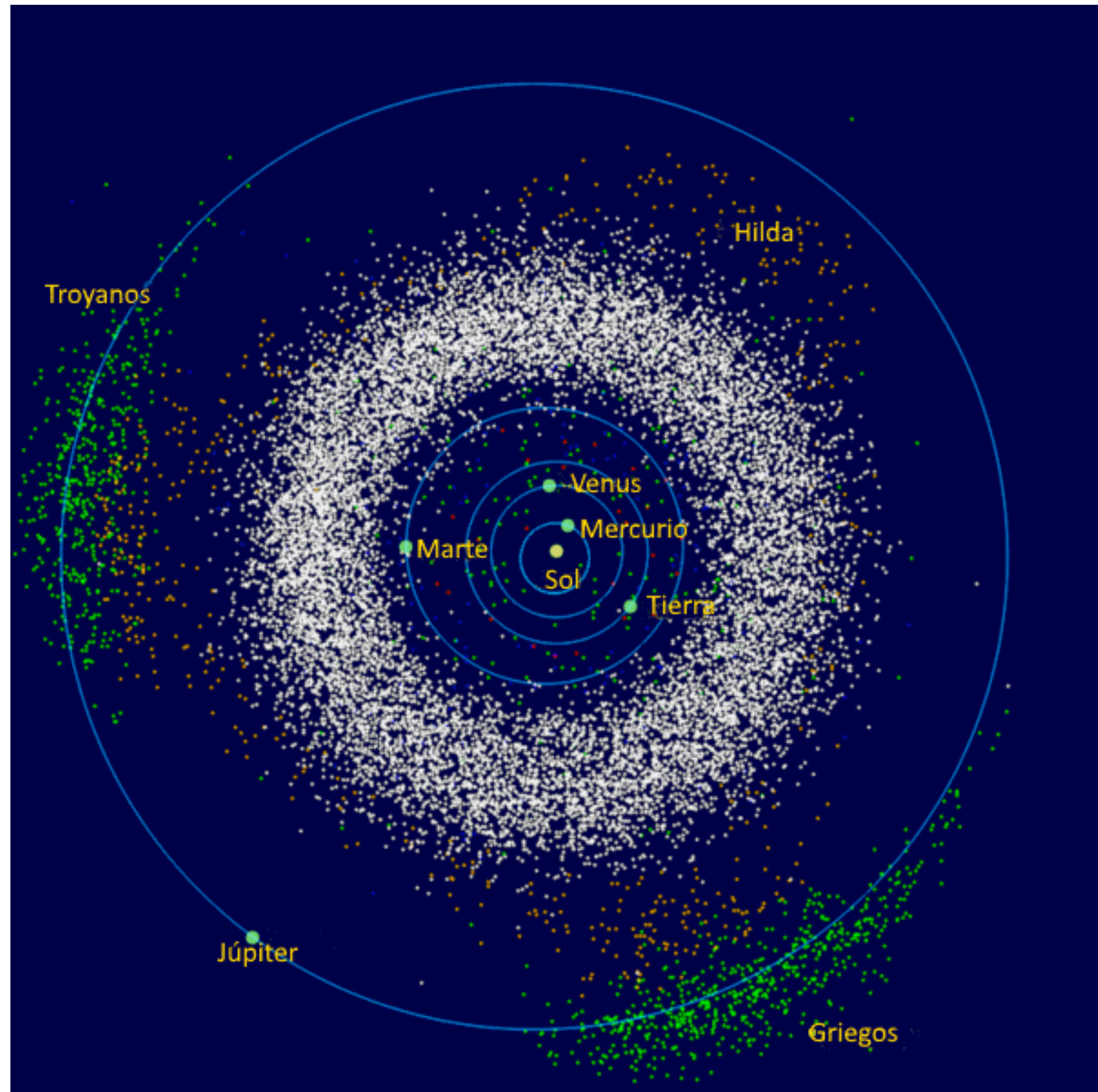
Ceres, el cuerpo menor del sistema solar, es **un planeta enano** y el objeto astronómico más grande del **cinturón de asteroides**, región del sistema solar que se encuentra entre las órbitas de Marte y Júpiter. Fue el primer asteroide descubierto, el 1 de enero de 1801.



Ceres

El **cinturón de asteroides** es un disco circunestelar del sistema solar que se encuentra entre las órbitas de Marte y Júpiter. Alberga multitud de objetos astronómicos, denominados asteroides, y el planeta enano Ceres.

Esta región también se denomina cinturón principal con la finalidad de distinguirla de otras agrupaciones de cuerpos menores del sistema solar, como el cinturón de Kuiper o la nube de Oort.

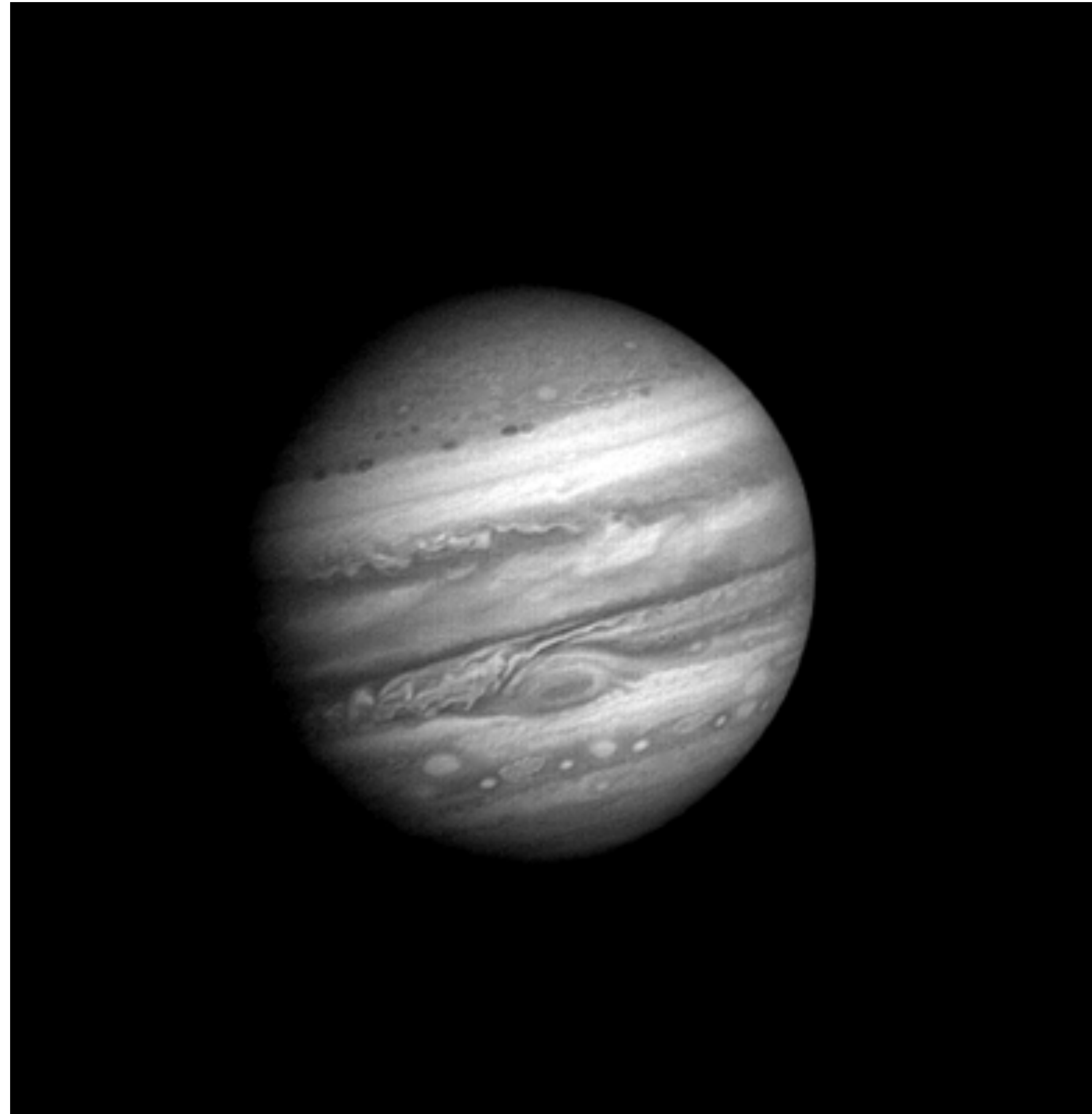


Tormentas en Jupiter

Júpiter visto por la sonda Voyager 1. Estas imágenes se tomaron cada 10 horas durante 28 días en 1979.

Las pequeñas manchas redondas y oscuras que aparecen en algunas imágenes son las sombras proyectadas por **las lunas** que pasan entre Júpiter y el Sol, mientras que los pequeños destellos blancos alrededor del planeta son las propias lunas.

La Gran Mancha Roja apareciendo dentro de un cinturón de nubes mientras las nubes se mueven de derecha a izquierda más allá de ella; otros cinturones de nubes se mueven de izquierda a derecha.



El Sistema Solar

¿Cuáles son las propiedades comunes de los planetas?

El Sistema Solar

Pero también existen sorprendentes similitudes entre los planetas.

- **Los volcanes** se encuentran no solo en la Tierra, sino también en Venus y Marte;
- **los anillos** rodean a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno;
- **y los cráteres** de impacto salpican las superficies de Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, lo que demuestra que todos estos planetas han sido bombardeados por escombros interplanetarios.

Dos columnas volcánicas en Ío. Una de ellas fue captada en el borde brillante de la luna. La columna observada tiene 140 kilómetros de altura. La segunda columna, vista cerca del terminador.

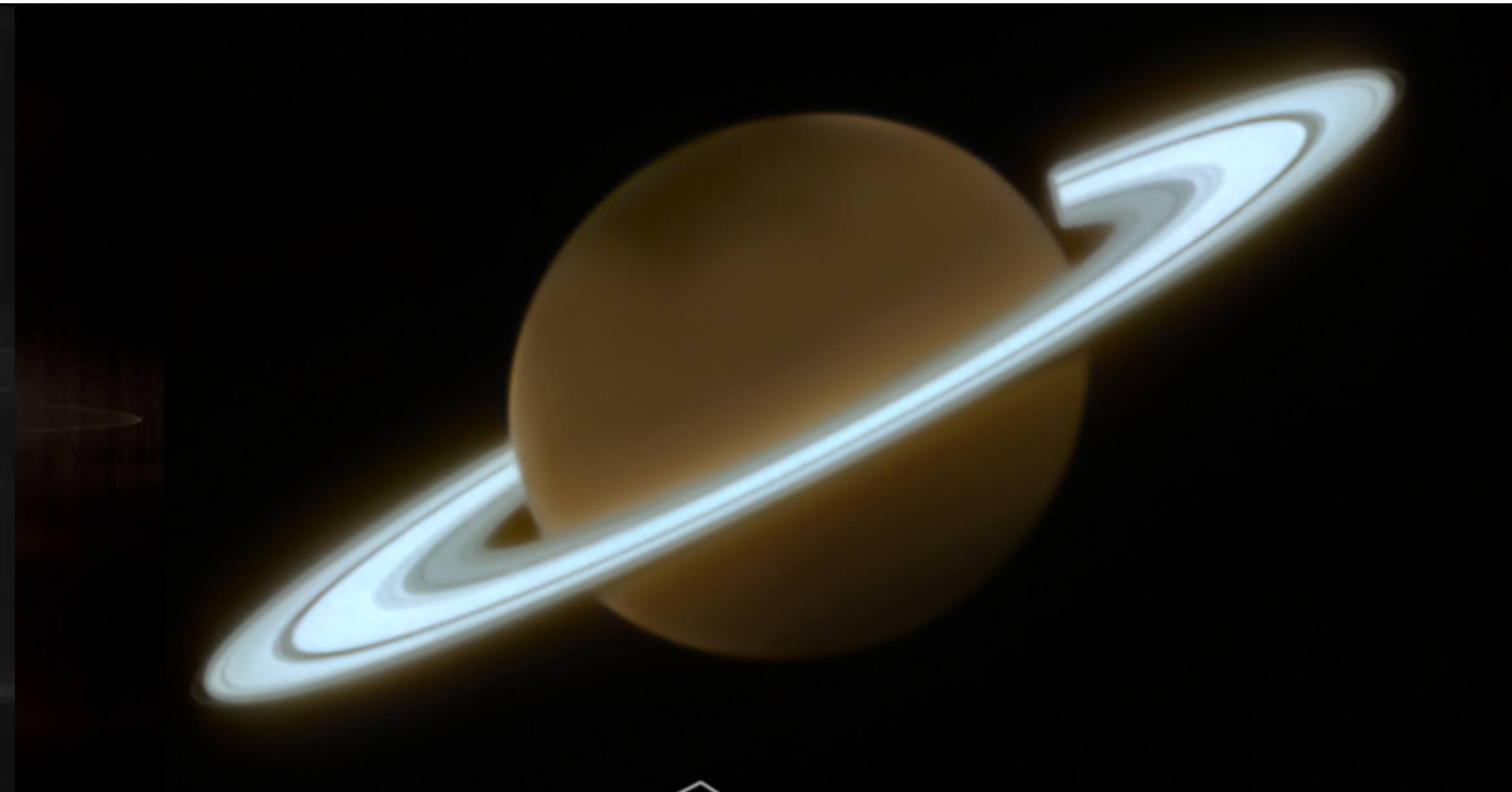


Anillos

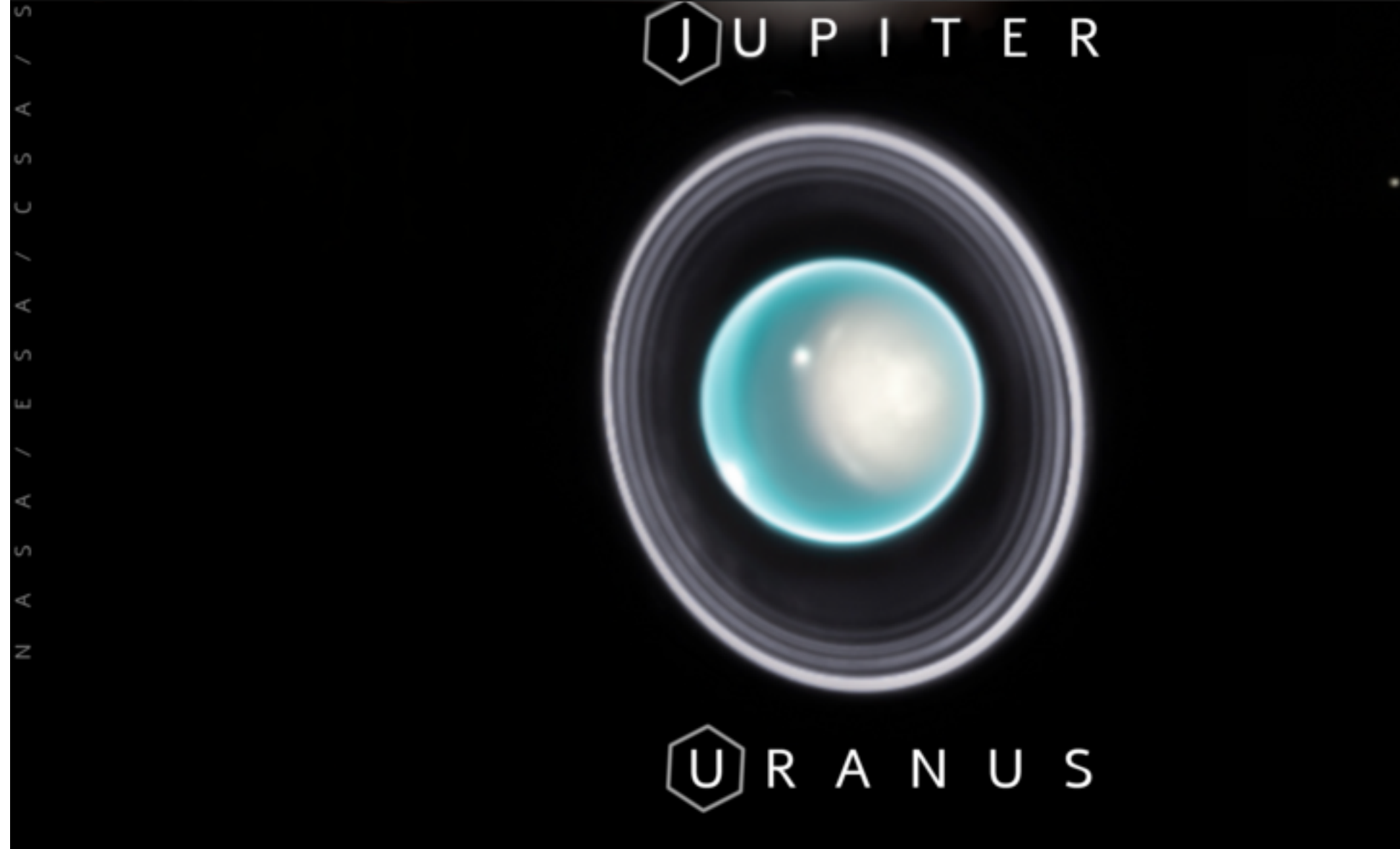
Imágenes de JWST Webb Space Telescope



J U P I T E R



S A T U R N



U R A N U S



N E P T U N E

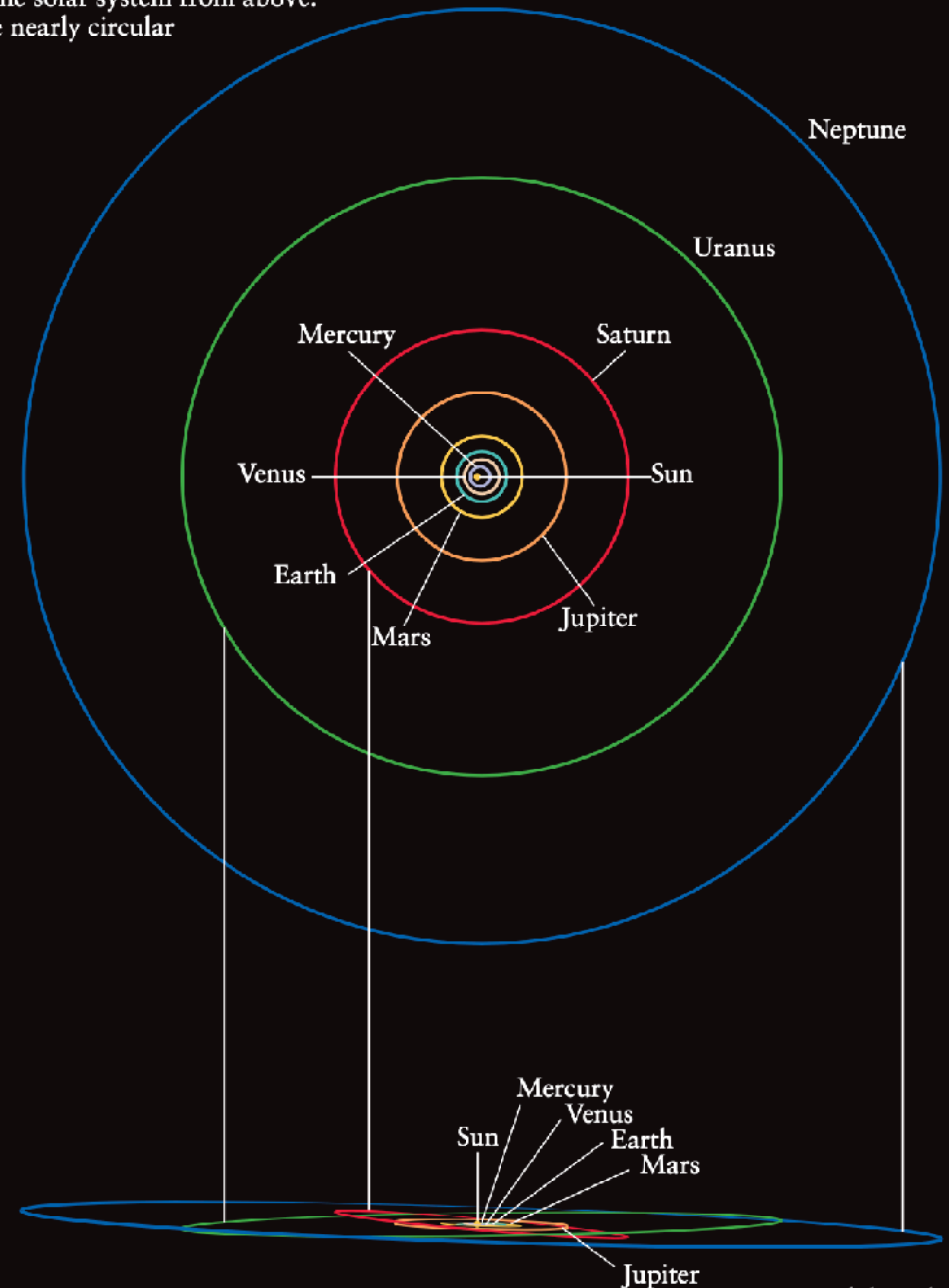
N A S A / E S A / C S A / S

Órbitas

Los planetas se dividen naturalmente en **dos clases según el tamaño de sus órbitas**.

- Como muestra la Figura, las órbitas de los cuatro planetas interiores (Mercurio, Venus, la Tierra y Marte) están muy cerca del Sol.
- En contraste, las órbitas de los cuatro planetas siguientes (Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno) están muy espaciadas y a grandes distancias del Sol.

View of the solar system from above:
orbits are nearly circular

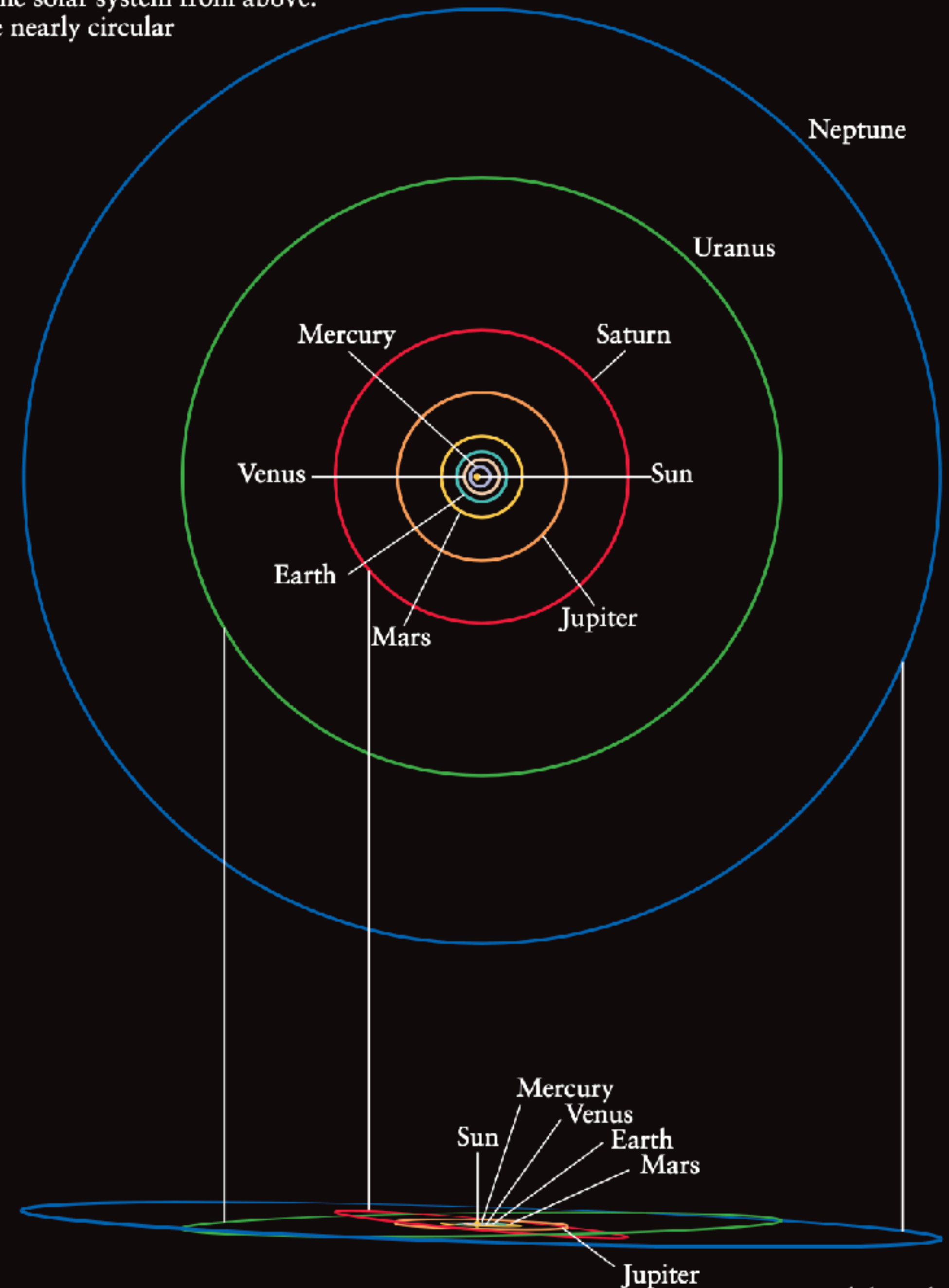


View of the solar system from the side:
orbits are all in nearly the same plane

Órbitas

La mayoría de los planetas tienen **órbitas casi circulares**. Kepler descubrió que estas órbitas son en realidad elipses. Los astrónomos denotan la elongación de una elipse por su excentricidad. La excentricidad de un círculo es cero, y de hecho, la mayoría de los ocho planetas (con la notable excepción de Mercurio) tienen excentricidades orbitales muy cercanas a cero.

View of the solar system from above:
orbits are nearly circular



View of the solar system from the side:
orbits are all in nearly the same plane

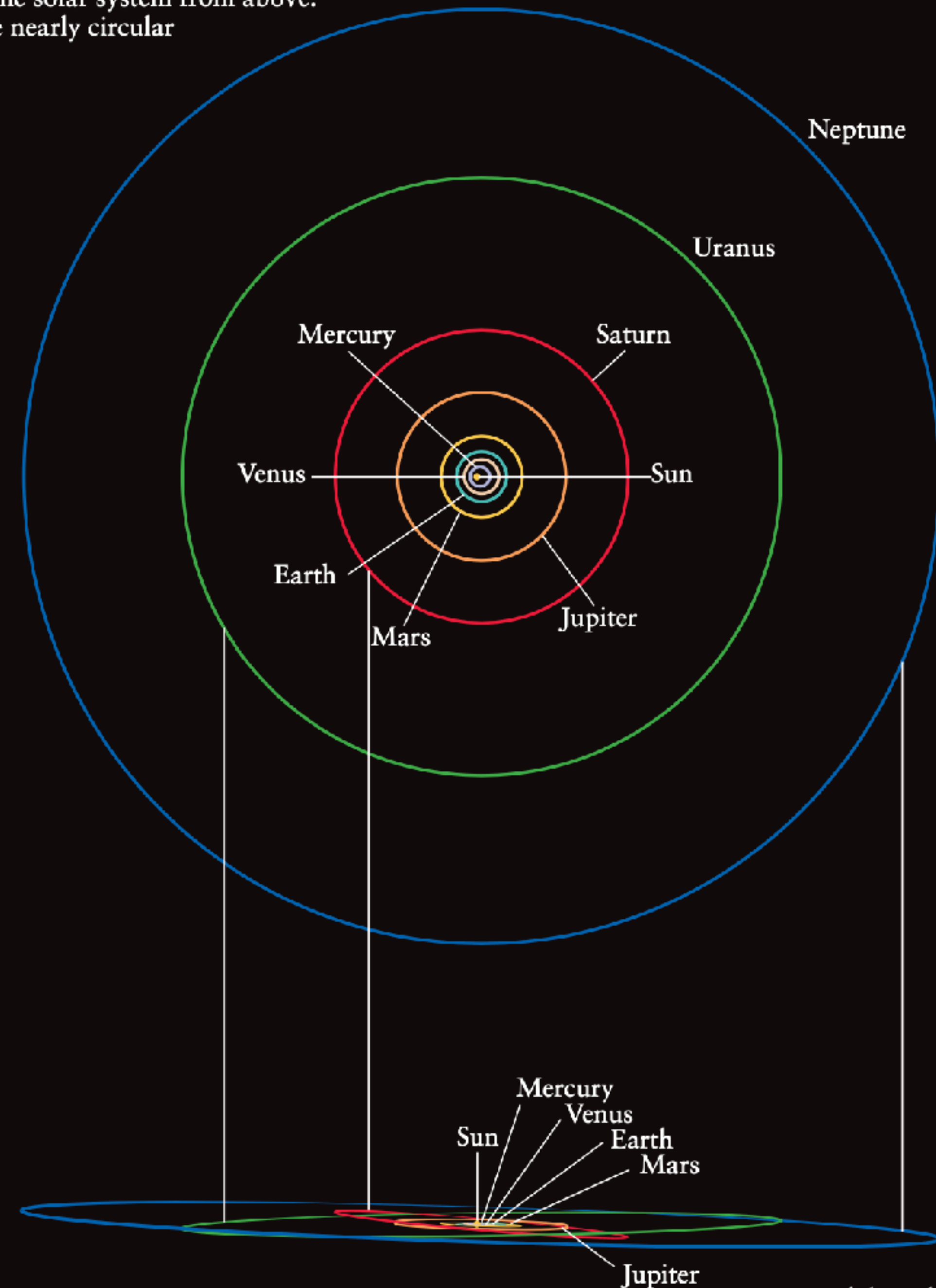
Órbitas

Todos los planetas orbitan alrededor del Sol en el mismo sentido antihorario.

Además, las órbitas de los ocho planetas se encuentran **prácticamente en el mismo plano.**

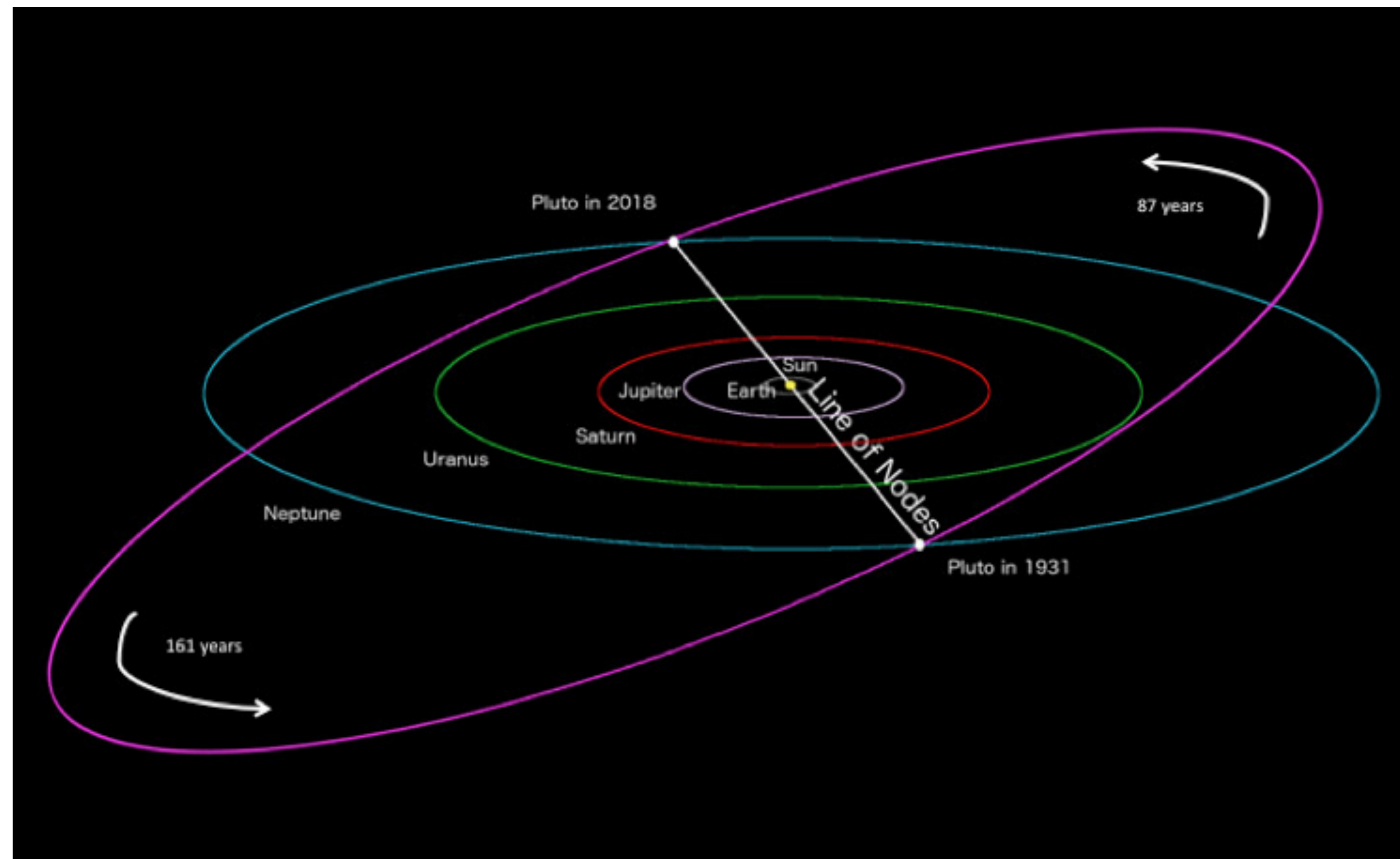
En otras palabras, estas órbitas están inclinadas solo ligeramente con respecto al plano de la eclíptica. Es más, **el plano del ecuador solar está muy alineado con los planos orbitales de los planetas.** Estas casi alineaciones no son una coincidencia. Se debe al **momento angular** del sistema solar. Indica que **los planetas se formaron junto con el Sol.**

View of the solar system from above:
orbits are nearly circular



View of the solar system from the side:
orbits are all in nearly the same plane

Órbitas



Plutón que se encuentra en una órbita aún mayor que la de Neptuno. Ahora consideramos que Plutón es un planeta enano y un miembro de una colección de **objetos transneptunianos** que orbitan lejos del Sol. Todos estos orbitan alrededor del Sol en la misma dirección que los planetas, aunque **muchos de ellos tienen órbitas muy inclinadas respecto al plano de la eclíptica y presentan altas excentricidades.**

Propiedades físicas

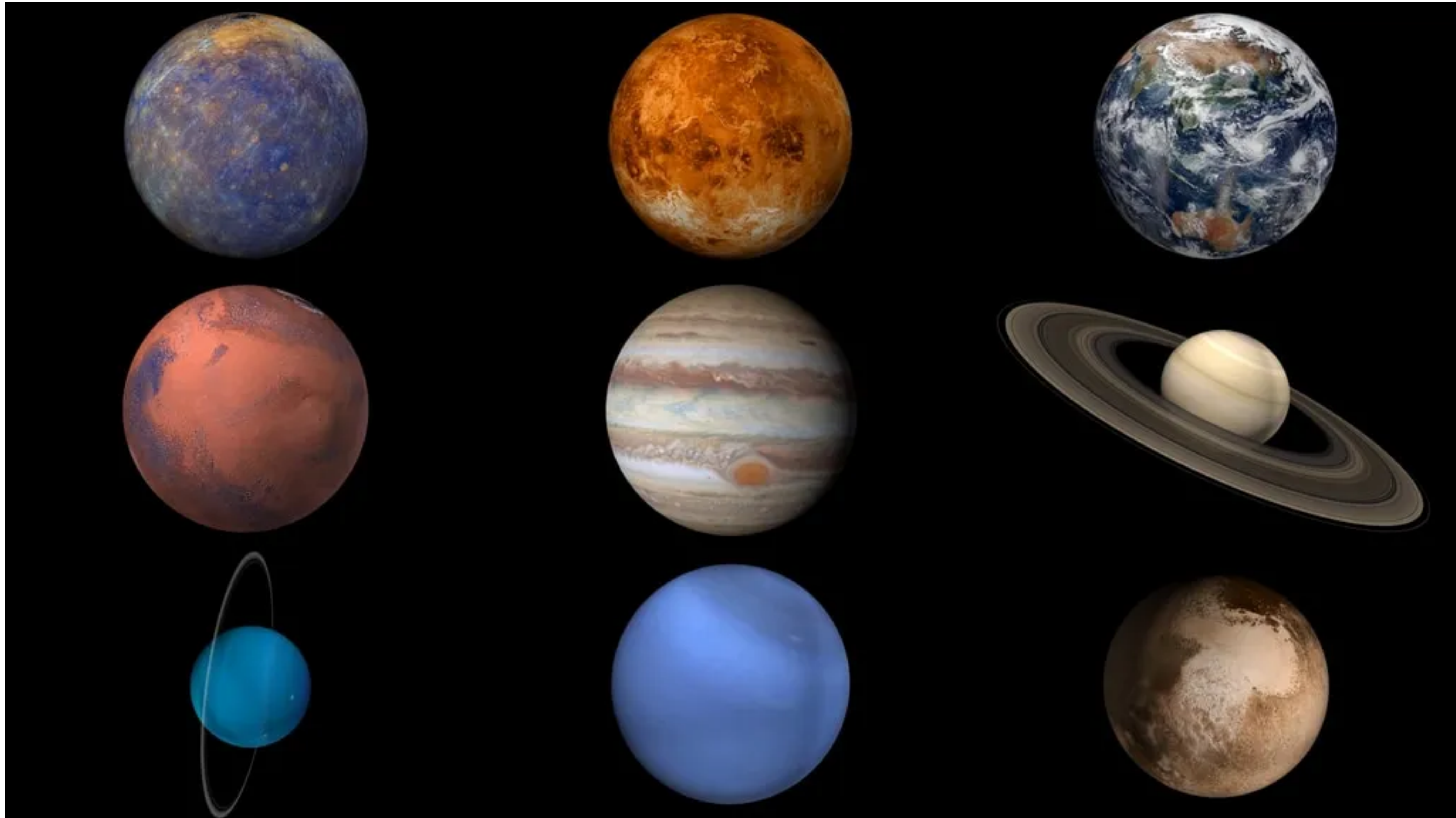
Cuando comparamos las propiedades físicas de los planetas, volvemos a encontrar que se **dividen naturalmente en dos clases:**

- cuatro planetas interiores **pequeños**
- y cuatro exteriores **grandes**.

Los cuatro planetas interiores pequeños se llaman **planetas terrestres** porque se parecen a la Tierra. Todos tienen **superficies duras y rocosas con montañas, cráteres, valles y volcanes**.

Los cuatro planetas exteriores grandes se llaman **planetas joviales** porque se **parecen a Júpiter**. Un intento de aterrizar una nave espacial en la superficie de cualquiera de los planetas joviales sería inútil, porque los materiales de los que están hechos estos planetas **son principalmente gaseosos o líquidos**. Las características visibles de la "superficie" de un planeta joviano son en realidad **formaciones de nubes en la atmósfera del planeta**.

Propiedades físicas



Propiedades físicas

¿Cuál es el planeta más pequeño y cuál es el más grande?

Propiedades físicas

La diferencia más evidente entre los planetas terrestres y joviales es su **diámetro**.

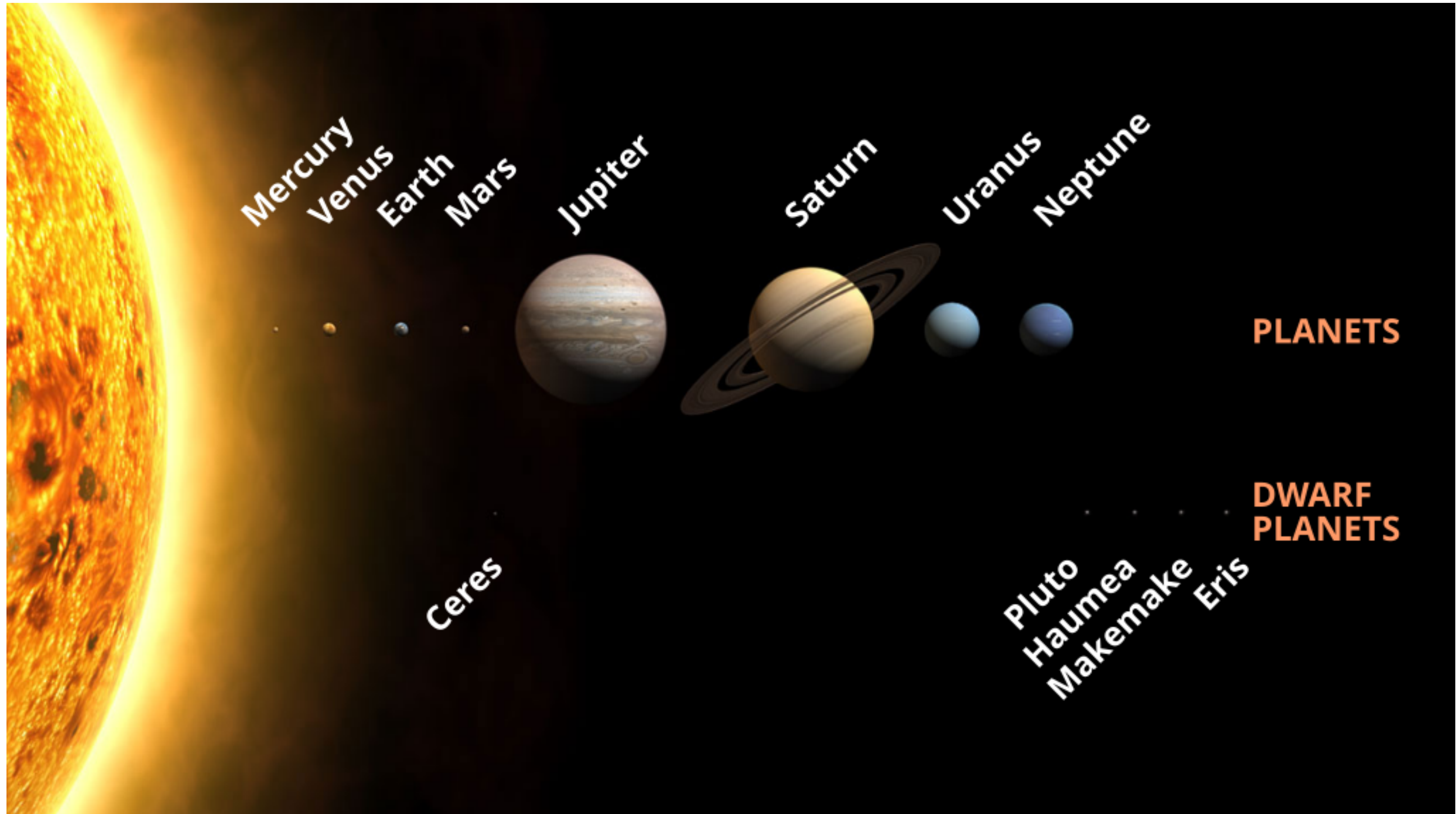
Puedes calcular el diámetro de un planeta si conoces su **diámetro angular visto desde la Tierra y su distancia a la Tierra**.

Por ejemplo, el 16 de marzo de 2007, Venus estaba a $1,97 \times 10^8$ km de la Tierra y tenía un diámetro angular de 12,7 segundos de arco. Usando la fórmula de ángulo pequeño, podemos calcular que el diámetro de Venus es de 12 100 km. Cálculos similares demuestran que **la Tierra, con su diámetro de aproximadamente 12 756 km, es el más grande de los cuatro planetas terrestres interiores**.

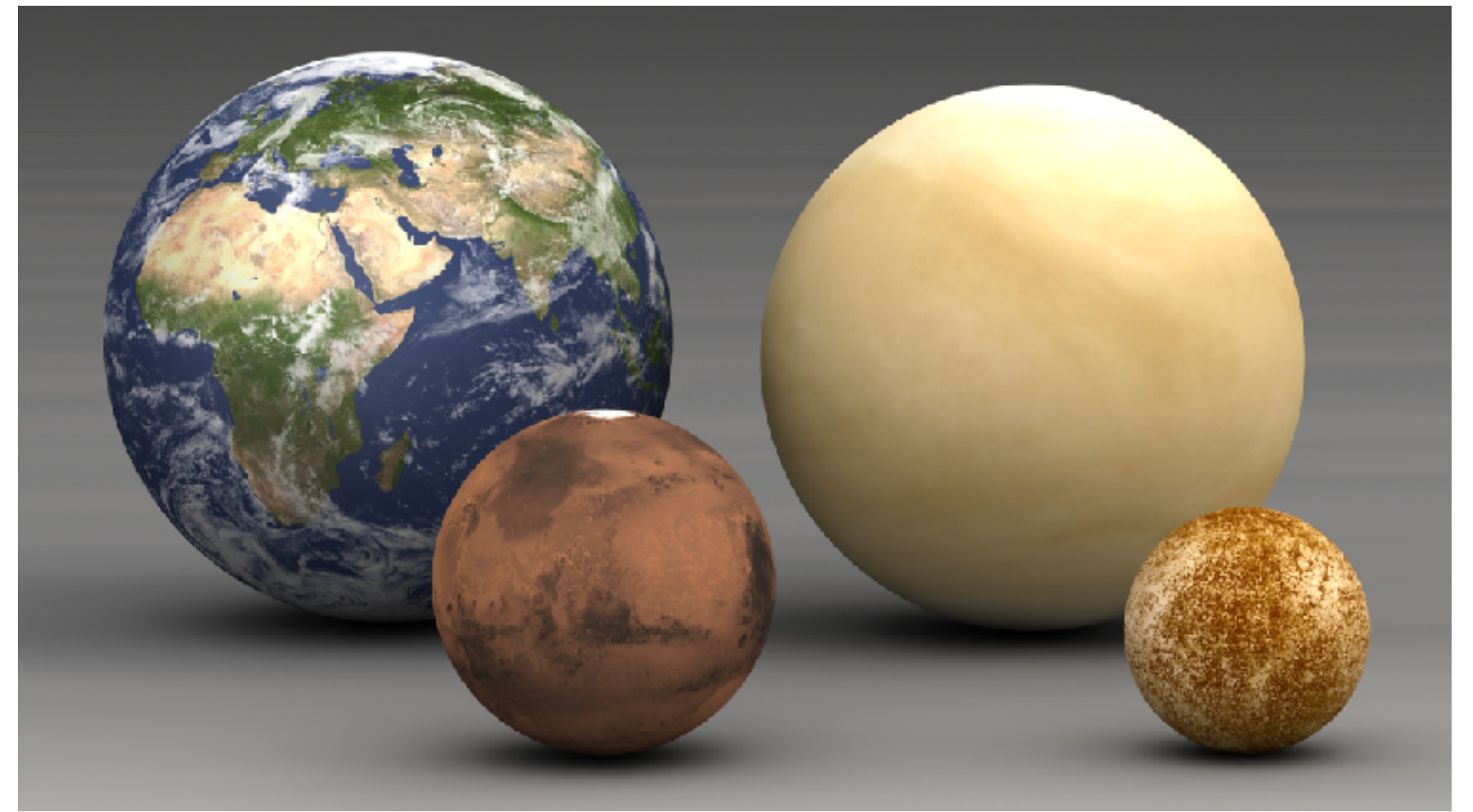
En marcado contraste, los cuatro **planetas joviales exteriores son mucho más grandes** que los planetas terrestres. El **primer lugar es para Júpiter**, cuyo diámetro ecuatorial es más de **11 veces el de la Tierra**.

En el otro extremo de la escala, el diámetro de Mercurio es inferior a dos quintos del de la Tierra.

Propiedades físicas



Propiedades físicas



Las masas de los planetas terrestres y joviales también son drásticamente diferentes.

Si un planeta tiene un satélite, se puede calcular la masa del planeta a partir del período del satélite y el semieje mayor utilizando la forma de Newton de la tercera ley de Kepler.

Los astrónomos también han medido la masa de cada planeta enviando una **satélite espacial** para que pase cerca del planeta. **La atracción gravitatoria del planeta** (que es proporcional a su masa) desvía la trayectoria de la saélite espacial, y la cantidad de desviación nos indica la masa del planeta.

Utilizando estas técnicas, los astrónomos han descubierto que **los cuatro planetas joviales tienen masas decenas o cientos de veces superiores a la de cualquiera de los planetas terrestres**. Nuevamente, el primer puesto le corresponde a **Júpiter**, cuya masa es 318 veces mayor que la de la Tierra.

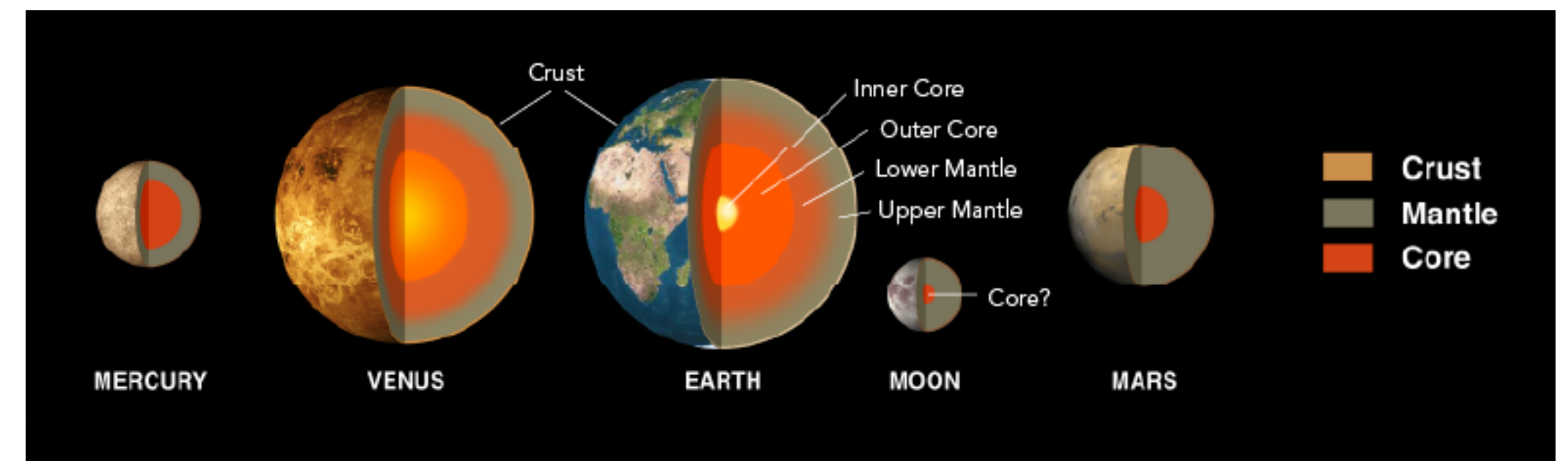
Propiedades físicas

Una vez que conocemos el **diámetro y la masa de un planeta**, podemos aprender algo sobre su **composición**. El truco está en **calcular la densidad media del planeta**, o la masa dividida por el volumen, medida en kilogramos por metro cúbico (kg/m^3). La densidad media de cualquier sustancia **depende en parte de su composición**.

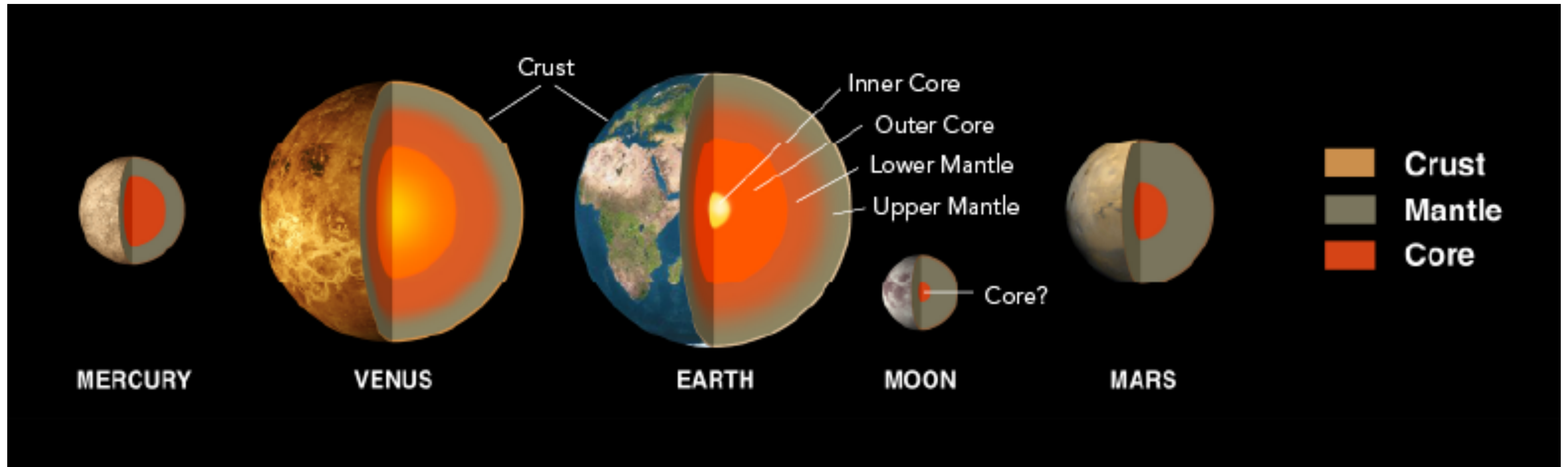
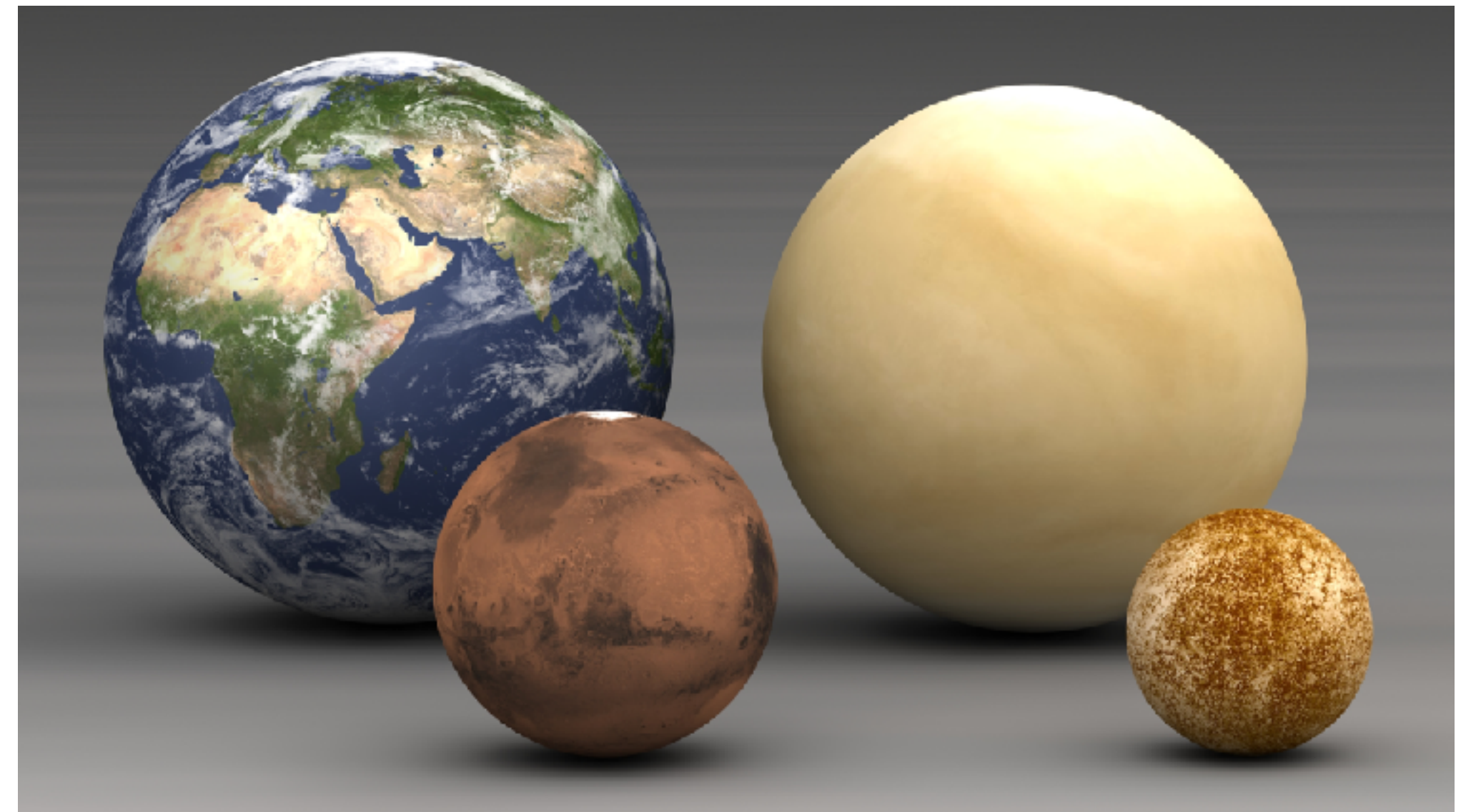
Por ejemplo, el aire cerca del nivel del mar en la Tierra tiene una densidad media de $1,2 \text{ kg/m}^3$, la densidad media del agua es de 1000 kg/m^3 y un trozo de hormigón tiene una densidad media de 2000 kg/m^3 .

Los cuatro **planetas interiores, terrestres**, tienen **densidades medias muy altas**;

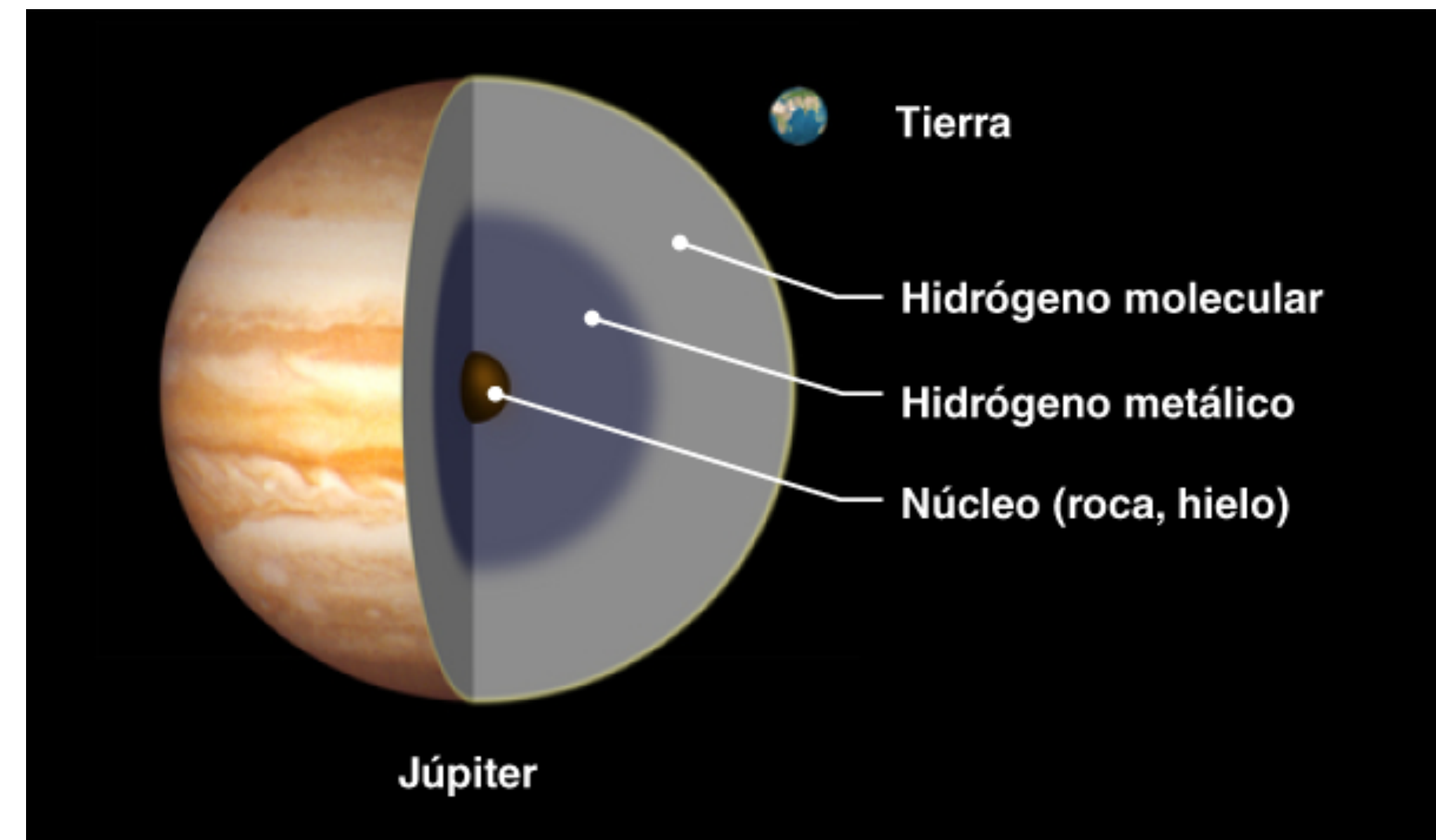
la densidad media de **la Tierra**, por ejemplo, es de 5515 kg/m^3 . En cambio, una roca típica de la superficie terrestre tiene una densidad media menor, de unos 3000 kg/m^3 . Por lo tanto, la Tierra debe contener una gran cantidad de material más denso que la roca. Esta información proporciona la primera pista de que los planetas terrestres tienen **núcleos de hierro densos**.



Propiedades físicas



Propiedades físicas



En marcado contraste, los **planetas joviales exteriores** presentan **densidades bastante bajas**.

Saturno tiene una densidad promedio menor que la del agua.

Esta información sugiere firmemente que los planetas exteriores gigantes **están compuestos principalmente de elementos ligeros como el hidrógeno y el helio**.

Los cuatro planetas joviales **probablemente tienen grandes núcleos de roca mixta y hielo** enterrados bajo capas externas gaseosas de decenas de miles de kilómetros.

Podemos concluir que la siguiente **regla general** se aplica a los planetas:

Los planetas terrestres están compuestos de materiales rocosos y tienen núcleos densos de hierro, lo que les confiere densidades promedio altas.

Los planetas joviales están compuestos principalmente de elementos ligeros como el hidrógeno y el helio, lo que les confiere densidades promedio bajas.

Lunas

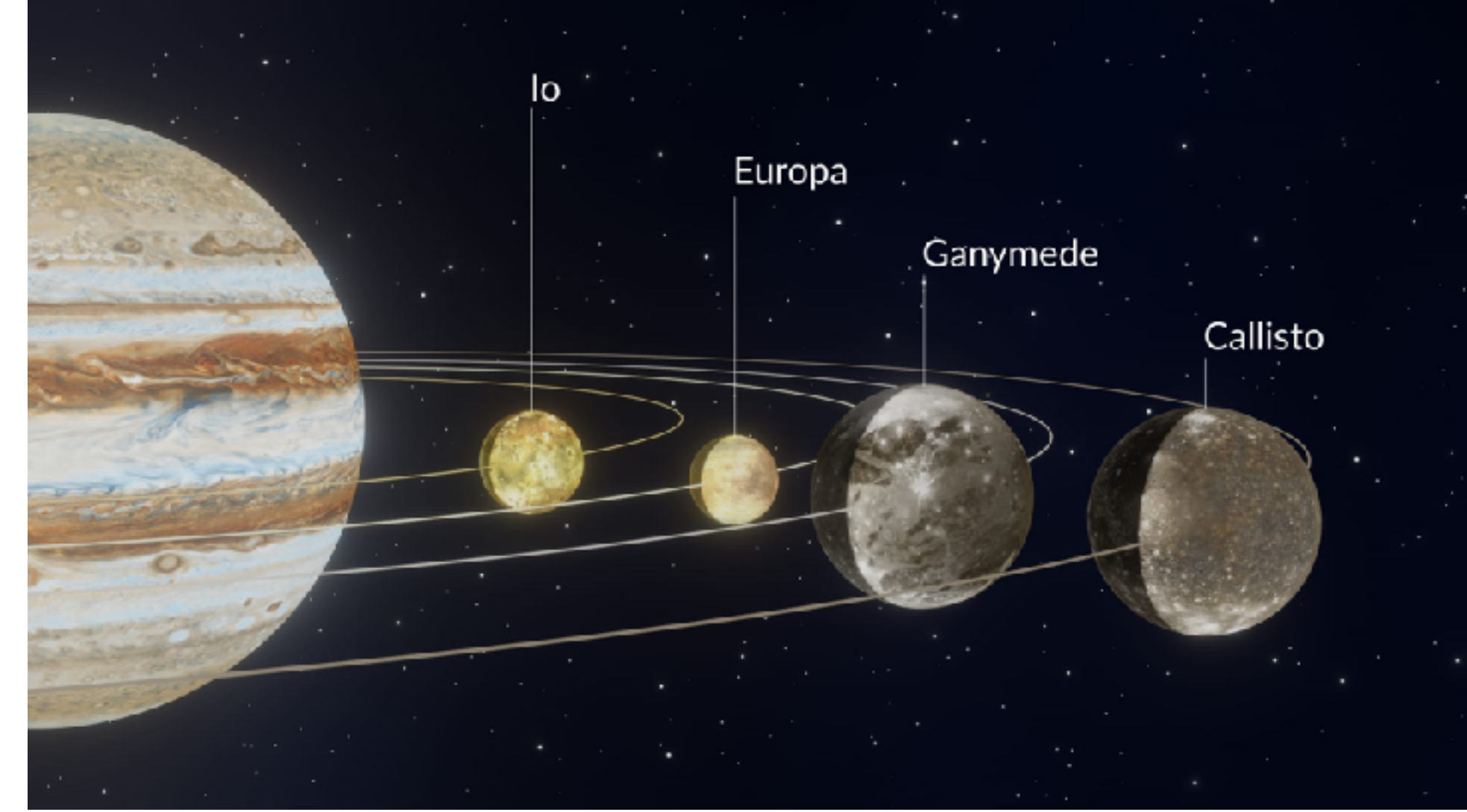
Todos los planetas, excepto Mercurio y Venus, tienen satélites.

Se conocen **más de 140 satélites**:

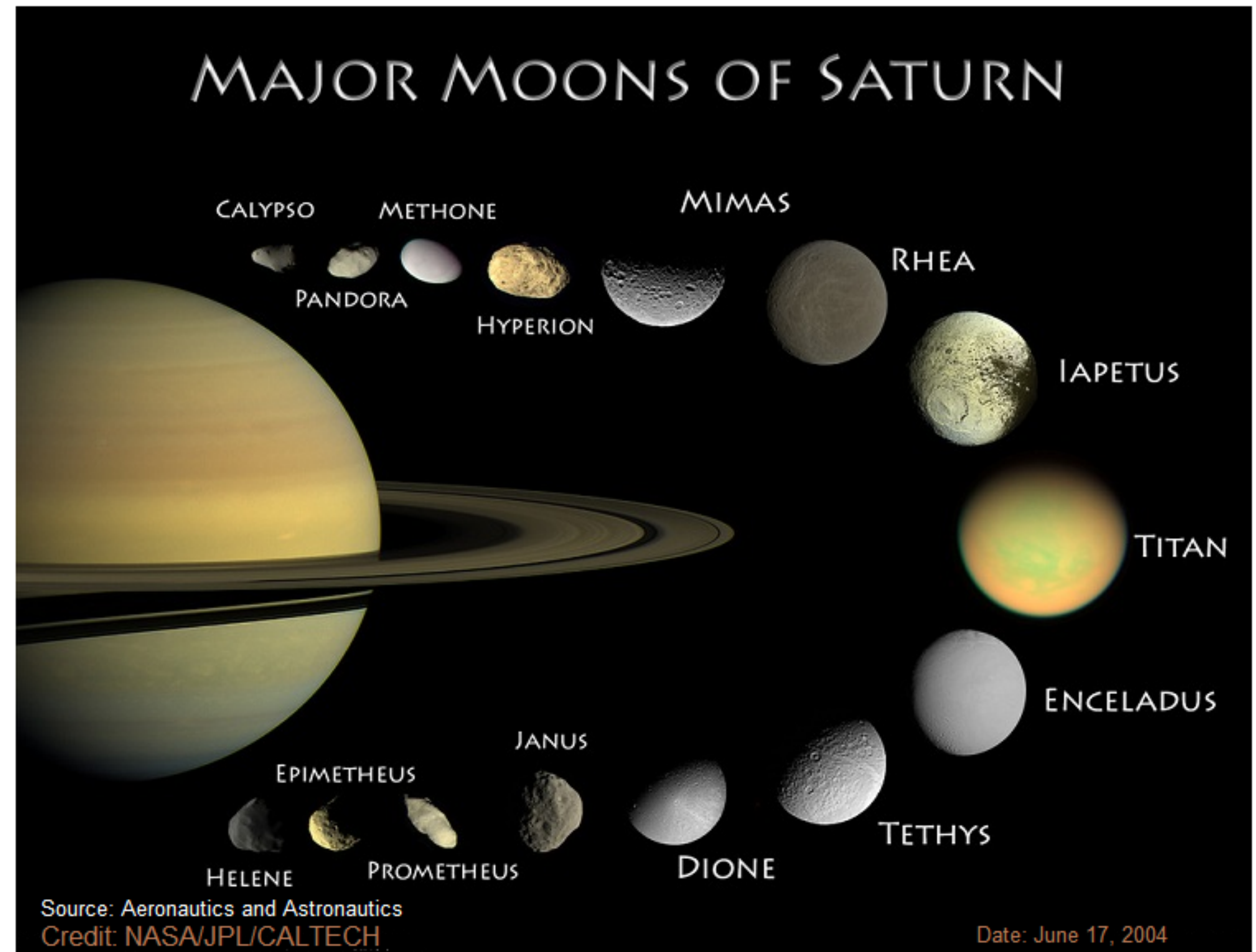
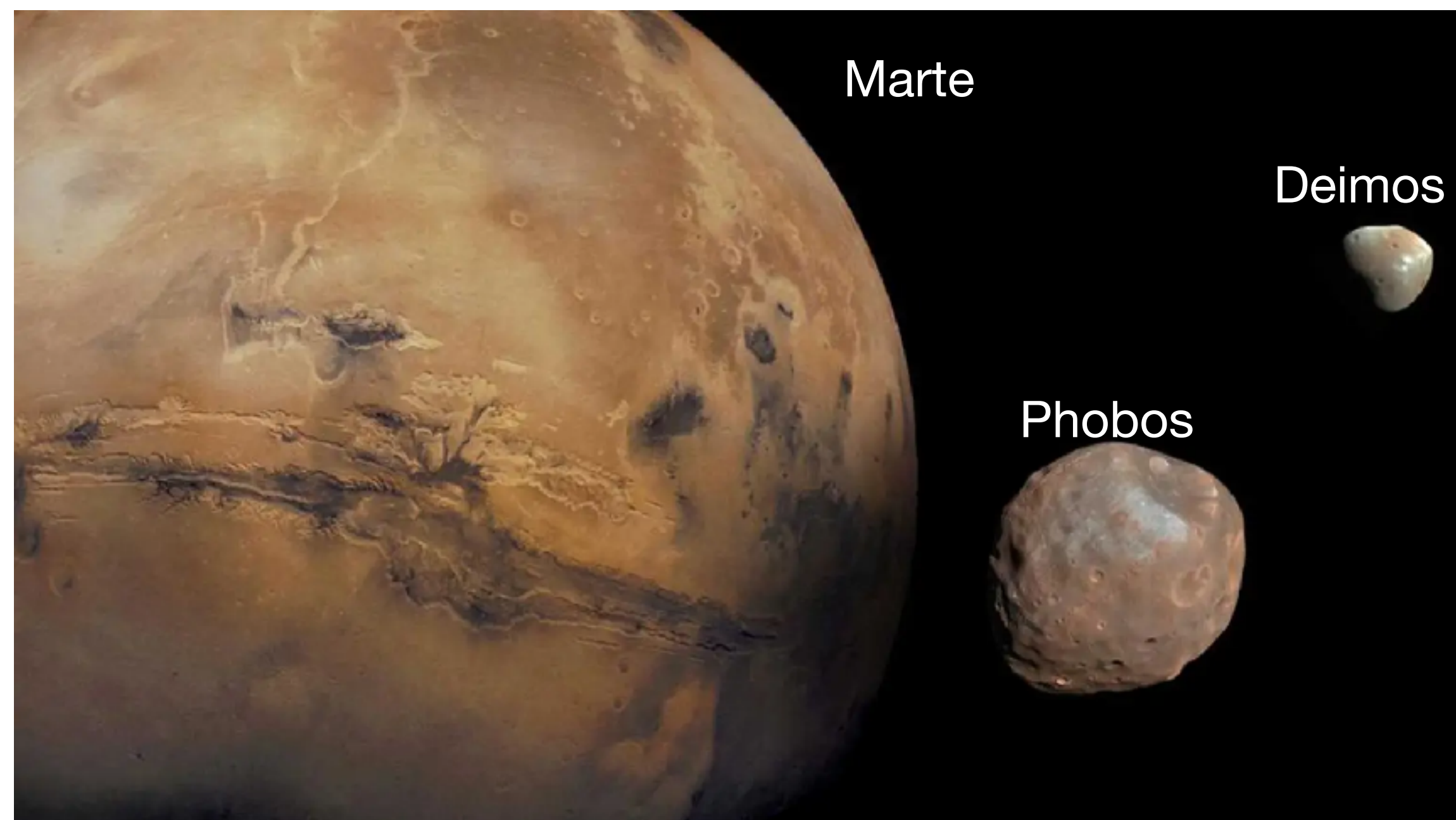
- la Tierra tiene uno (la Luna),
- Marte tiene dos,
- Júpiter tiene al menos 62,
- Saturno al menos 43,
- Urano al menos 24 y
- Neptuno al menos 13.

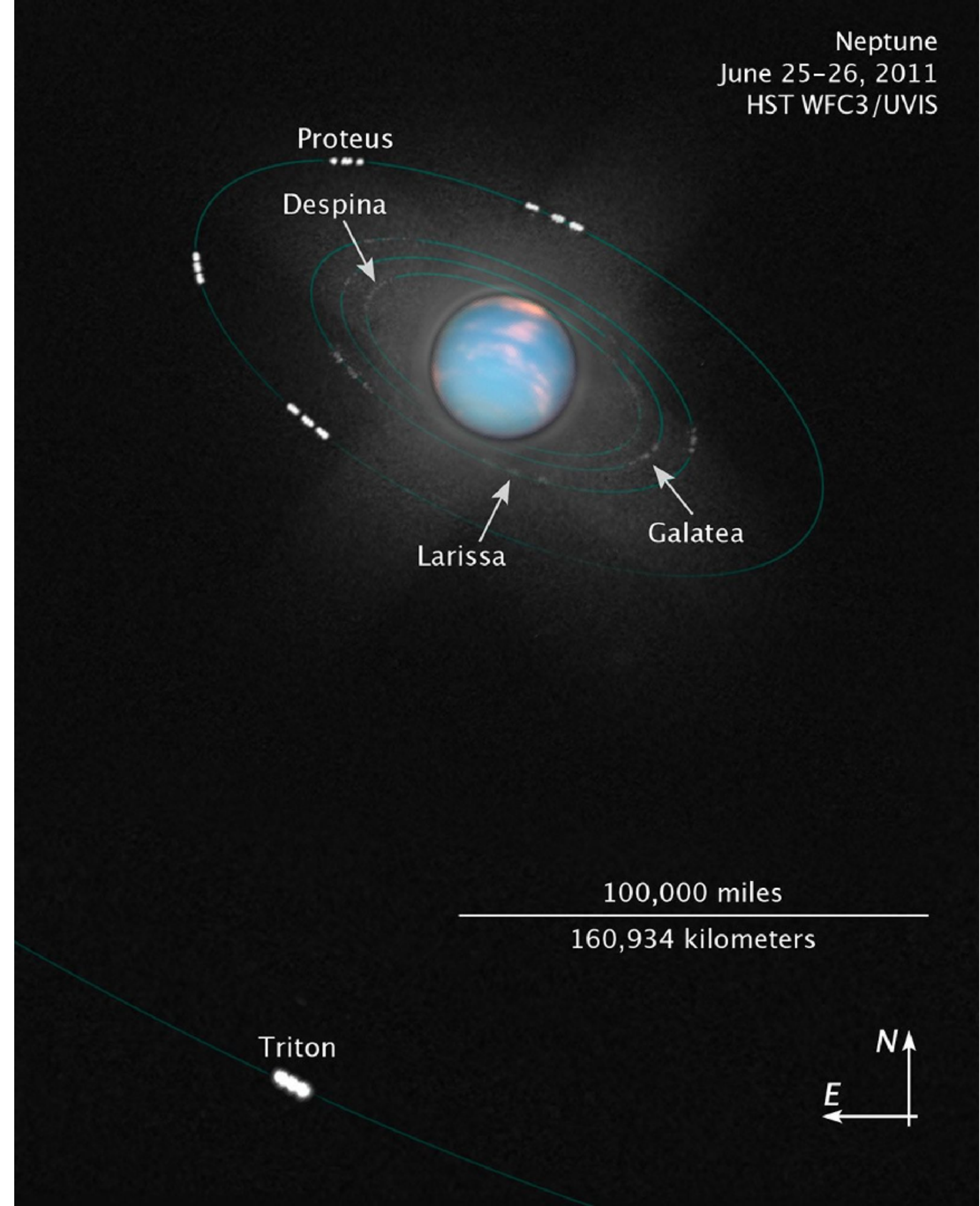
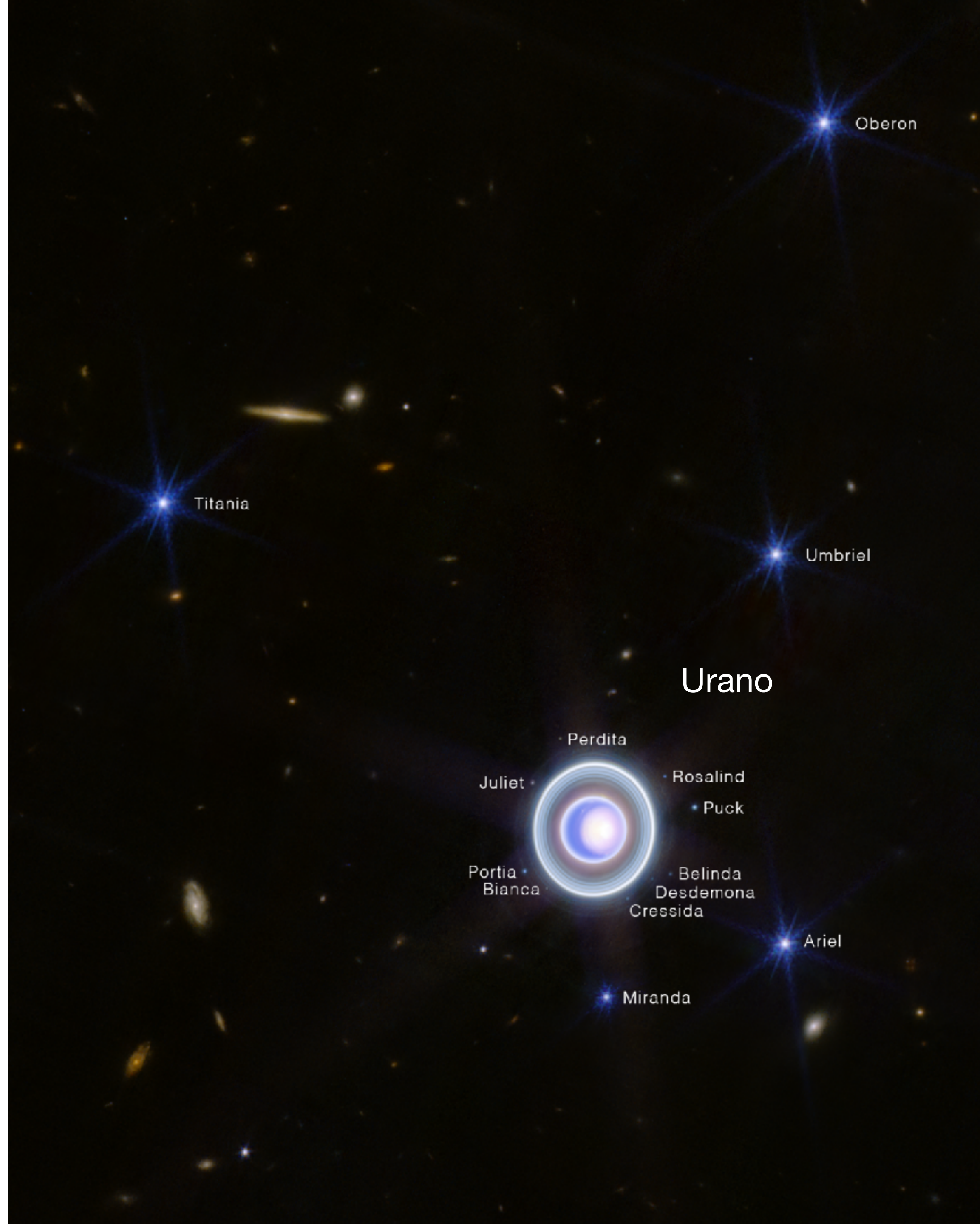
Es probable que aún queden decenas de otros satélites pequeños por descubrir a medida que la tecnología de nuestros telescopios continúa mejorando. **Al igual que los planetas terrestres, todos los satélites de los planetas tienen superficies sólidas.**

Se puede observar una **notable diferencia** entre los **planetas terrestres, con pocos o ningún satélite**, y los **planetas joviales**, cada uno de los cuales tiene **tantas lunas que se asemeja a un sistema solar en miniatura**. Los planetas joviales se formaron de forma similar al sistema solar en su conjunto, pero a menor escala.



Lunas





Lunas

De los satélites conocidos, siete son aproximadamente tan grandes como el planeta Mercurio. Tenga en cuenta que la Luna de la Tierra y los satélites de Júpiter, Ío y Europa, tienen densidades promedio relativamente altas, lo que indica que estos satélites están hechos principalmente de materiales rocosos. Por el contrario, las densidades promedio de **Ganímedes, Calisto, Titán y Tritón** son relativamente bajas. Los científicos planetarios concluyen que los interiores de estos cuatro satélites también **contienen cantidades sustanciales de hielo de agua, que es menos denso que la roca.**



Lunas

La mayoría de los satélites conocidos tienen diámetros inferiores a 2000 km, y muchos miden apenas unos pocos kilómetros.

Las satélites espaciales interplanetarias han realizado numerosos descubrimientos sorprendentes y fascinantes sobre los satélites del sistema solar.

- Ahora sabemos que **Ío**, el satélite de **Júpiter**, es el mundo geológicamente más activo del sistema solar, con numerosos **volcanes** de tipo géiser que expulsan continuamente compuestos ricos en azufre.
- La superficie fracturada de **Europa**, otro de los grandes satélites de Júpiter, sugiere que un **océano mundial de agua líquida** podría yacer bajo su superficie helada.
- El satélite más grande de Saturno, **Titán**, tiene una atmósfera casi dos veces más densa que la de la **Tierra**, con una capa de neblina perpetua que le da una apariencia monótona.



Composición

Como hemos visto, las densidades promedio de los planetas y satélites nos dan una medida aproximada de su composición química, es decir, de qué sustancias están hechos.

Por ejemplo, la baja densidad promedio de la Luna (3340 kg/m^3) en comparación con la de la Tierra (5515 kg/m^3) nos indica que **la Luna contiene relativamente poco hierro u otros metales densos**.

Pero para comprender verdaderamente la naturaleza de los planetas y satélites, necesitamos conocer sus **composiciones químicas** con mucho más detalle del que podemos obtener únicamente de la densidad promedio.

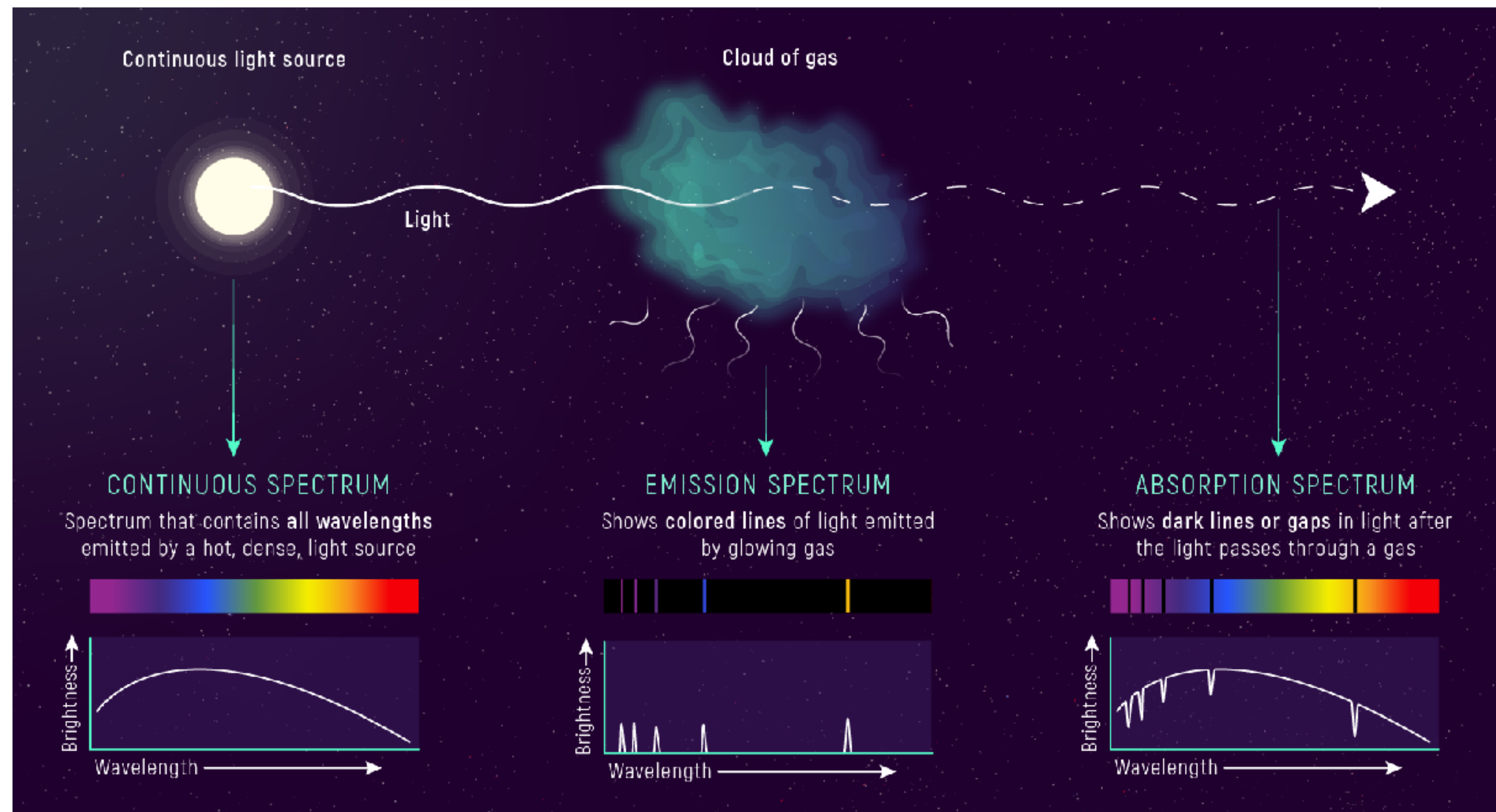
La forma más precisa de determinar la composición química es mediante el **análisis directo de muestras tomadas de la atmósfera y el suelo de un planeta**. Desafortunadamente, de todos los planetas y satélites, solo disponemos de esta información directa para la Tierra y los tres mundos en los que han aterrizado naves espaciales: **Venus, la Luna y Marte**. E

n todos los demás casos, los astrónomos deben **analizar la luz solar reflejada por los planetas distantes** y sus satélites. Para ello, los astrónomos utilizan una de sus herramientas más poderosas: **la espectroscopia**, el estudio sistemático de **los espectros y las líneas espectrales**.

Composición

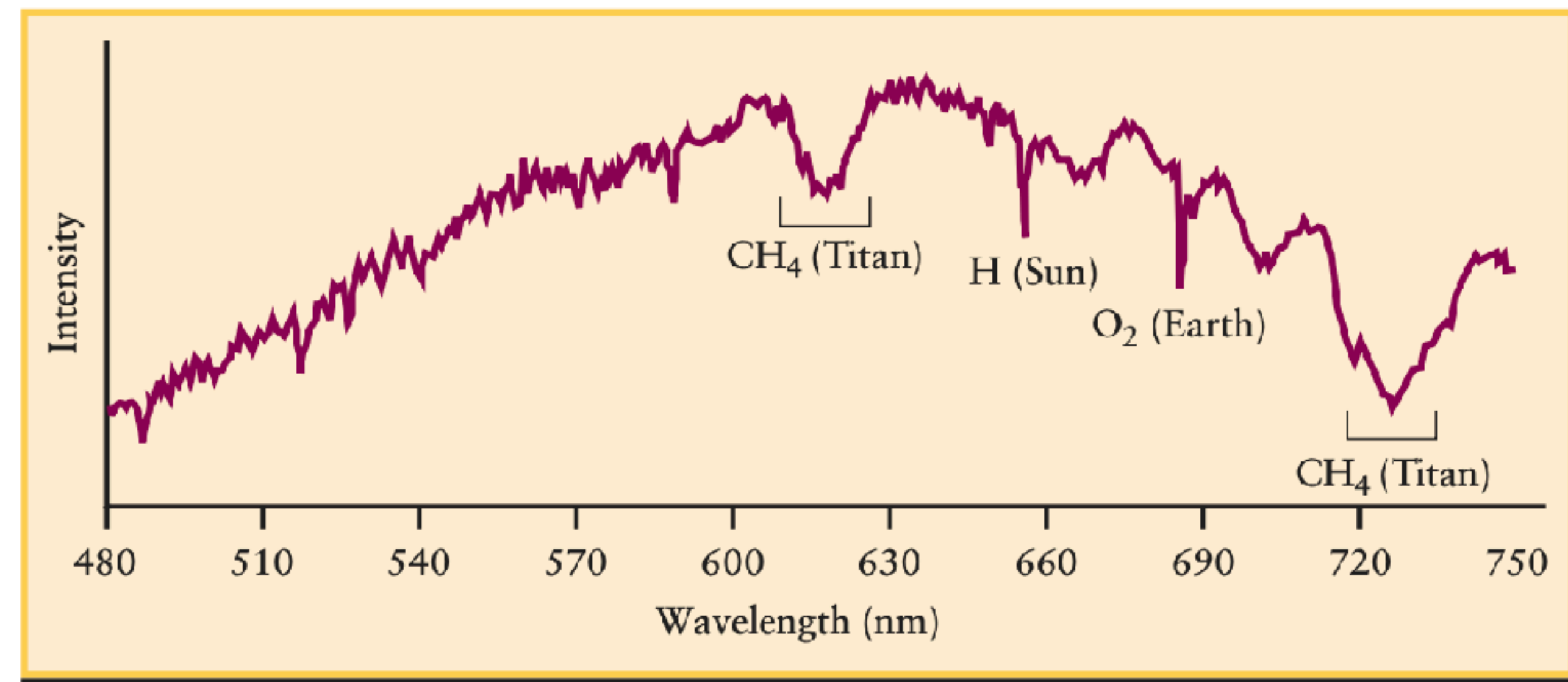
La espectroscopia es un instrumento sensible para analizar la composición de la atmósfera de un planeta. **Si un planeta tiene atmósfera, la luz solar reflejada por él debe haberla atravesado.** Durante este paso, se habrán absorbido algunas longitudes de onda de la luz solar.

Por lo tanto, el espectro de esta luz solar reflejada presentará **líneas de absorción oscuras**. Los astrónomos observan las **longitudes de onda específicas absorbidas** y la cantidad de luz absorbida en esas longitudes de onda. Ambos factores dependen de los tipos de sustancias químicas presentes en la atmósfera del planeta y de su abundancia.

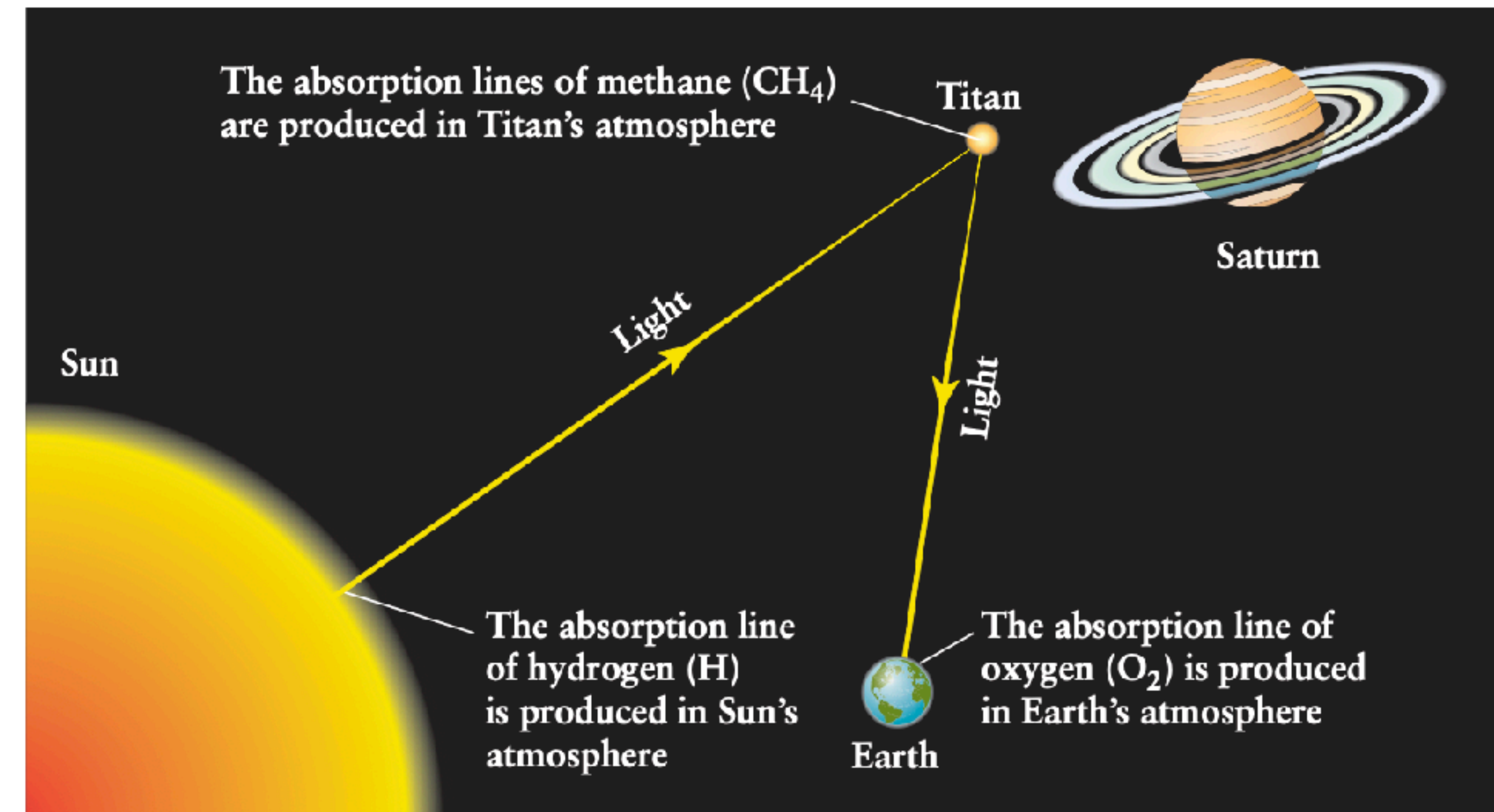


Composición

Por ejemplo, los astrónomos han utilizado la espectroscopia para analizar **la atmósfera de Titán**, el satélite más grande de Saturno. El gráfico muestra **el espectro de la luz solar visible reflejada por Titán**. Las depresiones en esta curva de intensidad frente a la longitud de onda representan **líneas de absorción**. Sin embargo, no todas estas líneas de absorción se producen en la atmósfera de Titán. Antes de llegar a Titán, la luz de la superficie brillante **del Sol** debe atravesar su atmósfera rica en hidrógeno. Esto produce la **línea de absorción de hidrógeno**. Tras reflejarse en Titán, la luz debe atravesar **la atmósfera terrestre** antes de llegar al telescopio; aquí es donde se produce **la línea de absorción de oxígeno**. Solo las dos caídas cerca de 620 nm y 730 nm son causadas por los gases de la atmósfera de Titán.

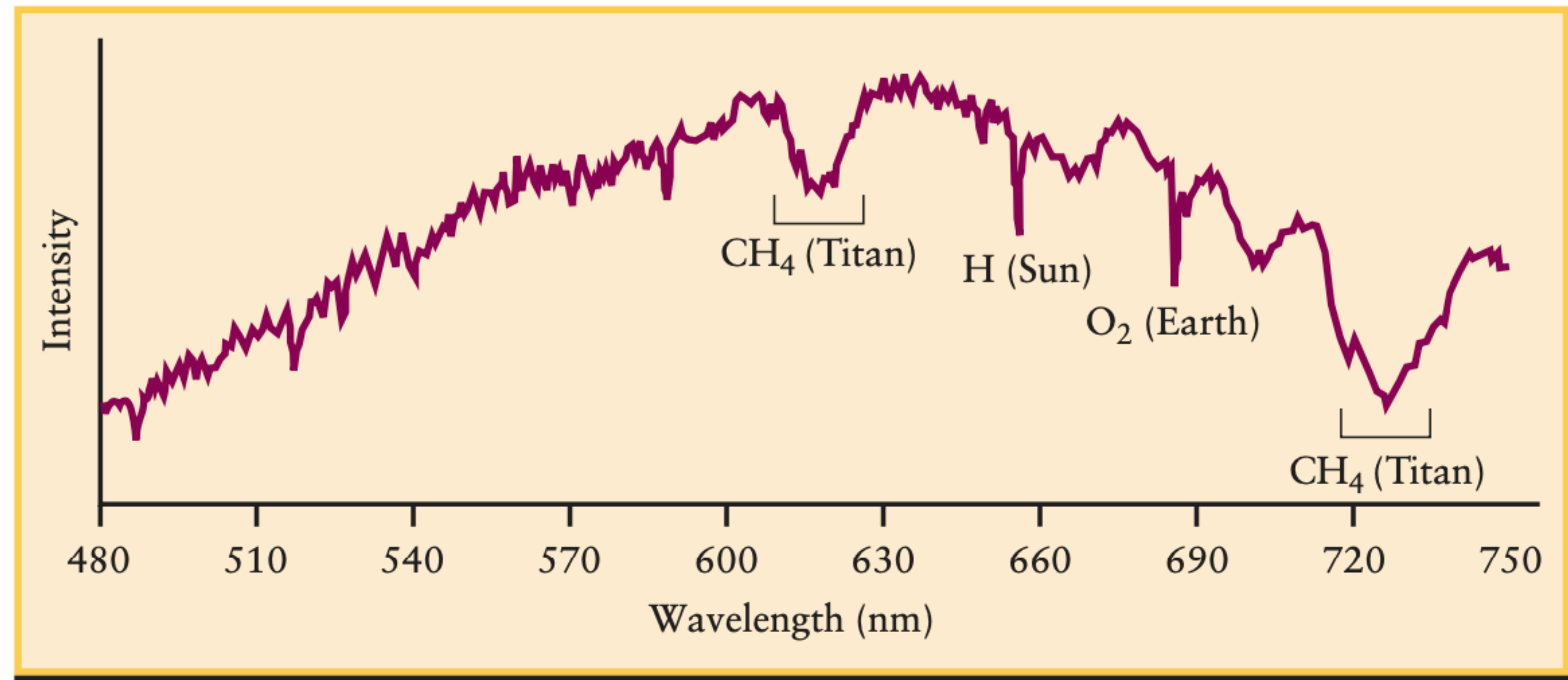


(b) The spectrum of sunlight reflected from Titan



(c) Interpreting Titan's spectrum

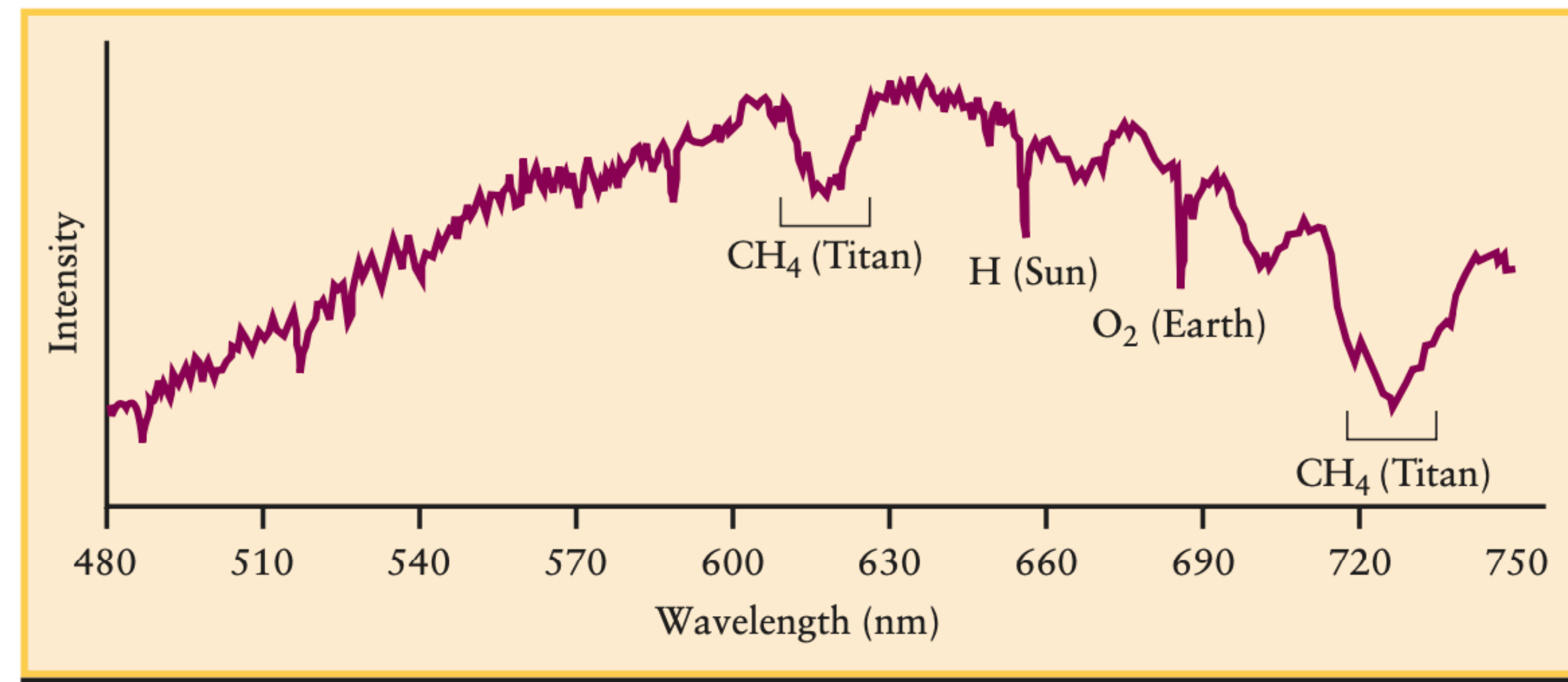
Composición



(b) The spectrum of sunlight reflected from Titan

Por Estas dos líneas de absorción son causadas por átomos combinados para formar moléculas. **Las moléculas**, al igual que los átomos, **también producen patrones únicos de líneas en los espectros de los objetos astronómicos**. Las líneas de absorción en la Figura indican la presencia en la atmósfera de Titán de **moléculas de metano (CH₄)**. Esto demuestra que Titán es un lugar realmente curioso, ya que **en la Tierra, el metano es una sustancia bastante rara** que es el ingrediente principal del **gas natural**. Cuando examinamos otros planetas y satélites con atmósferas, descubrimos que todos sus espectros presentan líneas de absorción de **moléculas de diversos tipos**.

Composición



(b) The spectrum of sunlight reflected from Titan

Además de las mediciones en luz visible, resulta muy útil estudiar los **espectros infrarrojo y ultravioleta** de las atmósferas planetarias. **Muchas moléculas presentan líneas espectrales** mucho más intensas en estas bandas de longitud de onda no visibles que en las visibles.

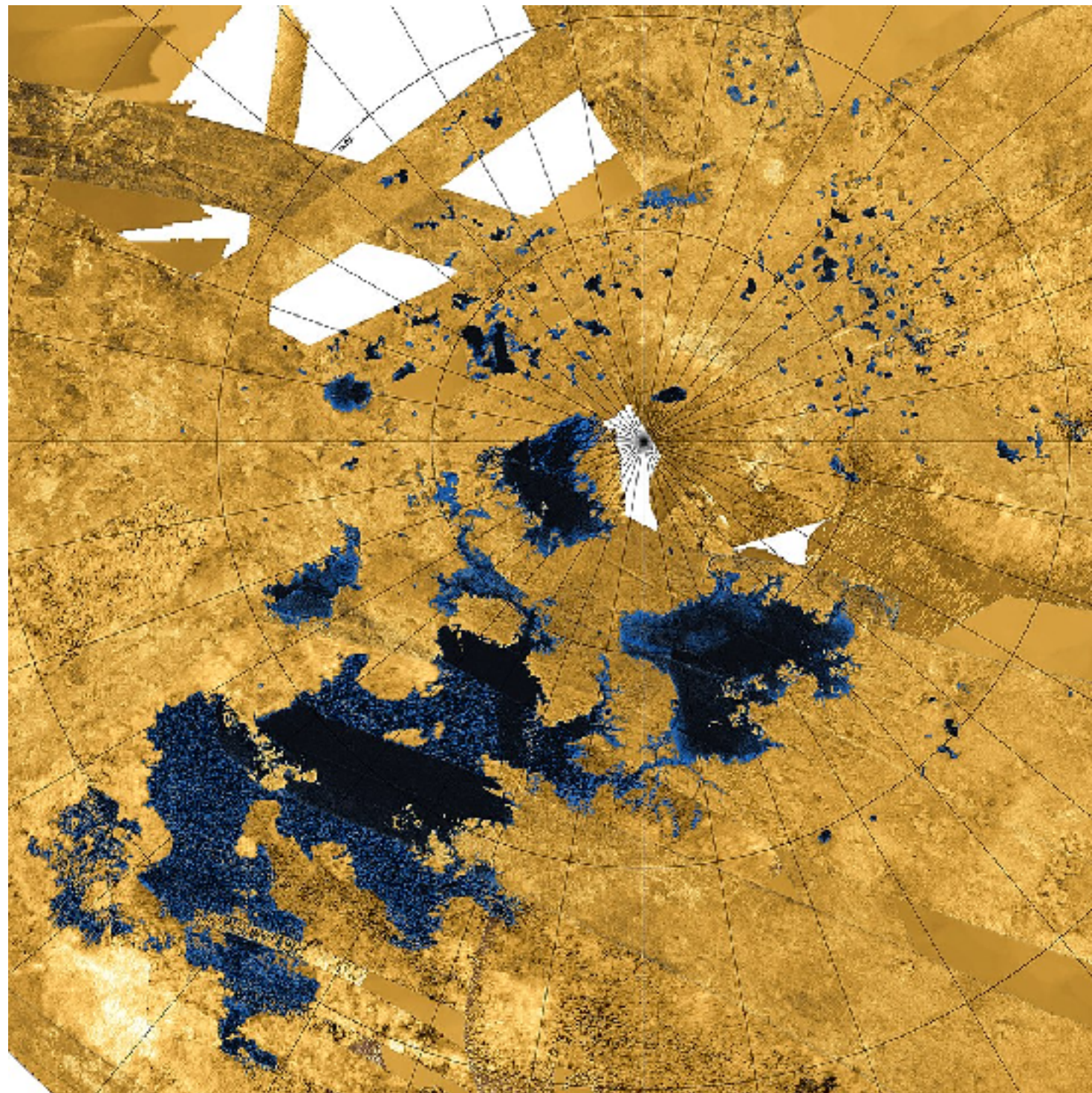
Por ejemplo, el **espectro ultravioleta de Titán** muestra que las **moléculas de nitrógeno (N₂)** son el **componente dominante de su atmósfera**.

Además, el **espectro infrarrojo de Titán** incluye líneas espectrales de diversas moléculas que contienen carbono e hidrógeno, lo que indica que **su atmósfera presenta una química muy compleja**.

Dado que la atmósfera terrestre es en gran medida opaca a las longitudes de onda infrarrojas y ultravioleta, los **telescopios espaciales** son herramientas importantes para estos estudios espectroscópicos del sistema solar.

Composición

Un testimonio del poder de la espectroscopia es que, cuando **la sonda espacial robótica Huygens aterrizó en Titán en 2005**, sus instrumentos a bordo **confirmaron la presencia de metano y nitrógeno en su atmósfera**, tal como se había predicho años antes mediante observaciones espectroscópicas.



La superficie de Titán.

Los lagos de Titán, la luna más grande del planeta Saturno, son cuerpos de etano y metano líquidos detectados por la sonda espacial Cassini–Huygens.

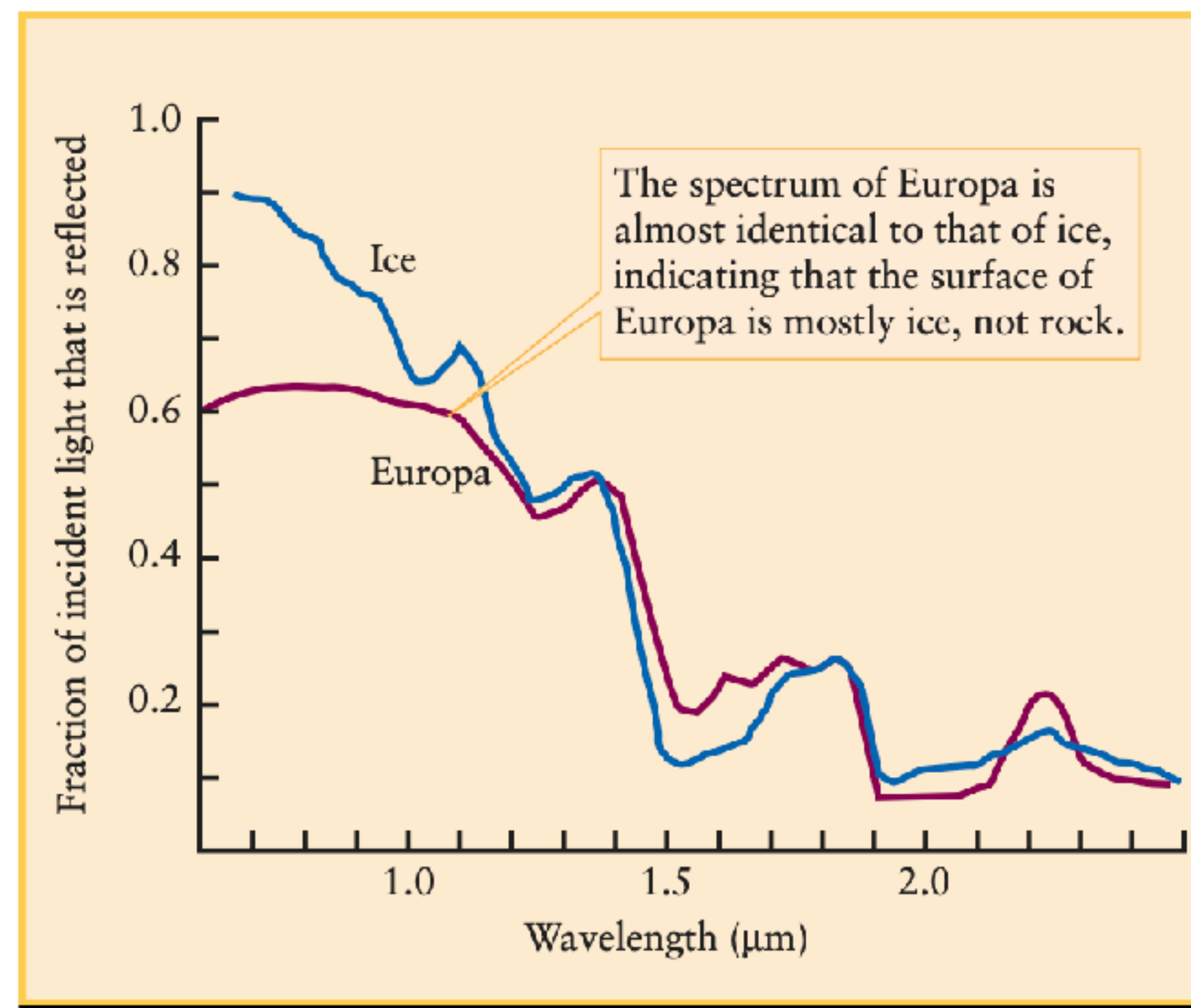


Composición

La **espectroscopia** también puede proporcionar **información útil sobre las superficies sólidas** de planetas y satélites sin atmósfera. Cuando la luz incide sobre una superficie sólida, **algunas longitudes de onda se absorben mientras que otras se reflejan**. (Por ejemplo, la hoja de una planta absorbe la luz roja y violeta, pero refleja la luz verde, razón por la cual las hojas se ven verdes).

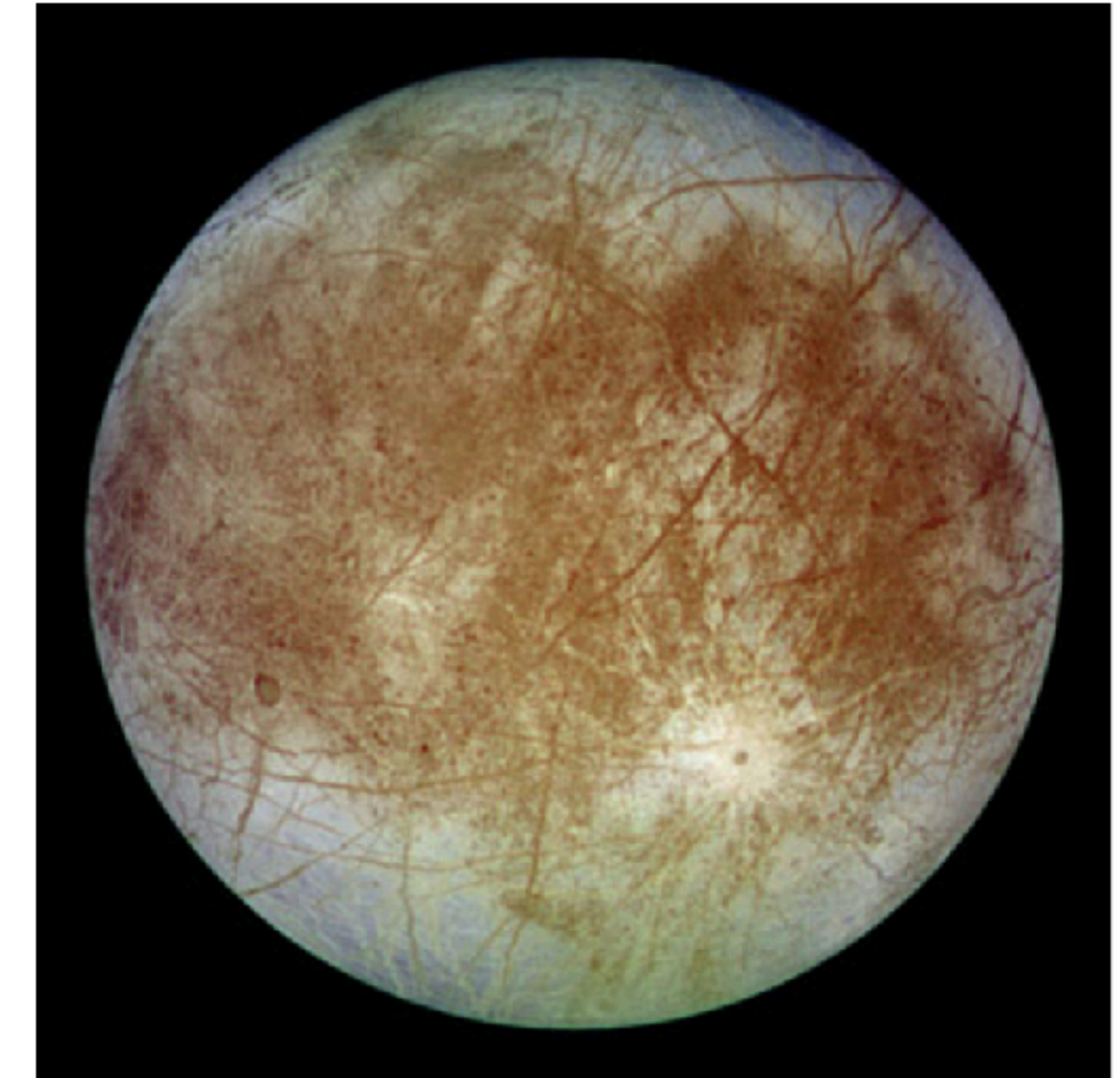
A diferencia de un gas, **un sólido iluminado por la luz solar no produce líneas espectrales nítidas y definidas**. En cambio, **solo aparecen características de absorción amplias** en el espectro. Al comparar dicho espectro con los espectros de muestras de diferentes sustancias en la Tierra, los astrónomos pueden **inferir la composición química de la superficie** de un planeta o satélite.

Composición



(a) The spectrum of light reflected from Europa

R I  U X G



(b) Jupiter's moon Europa

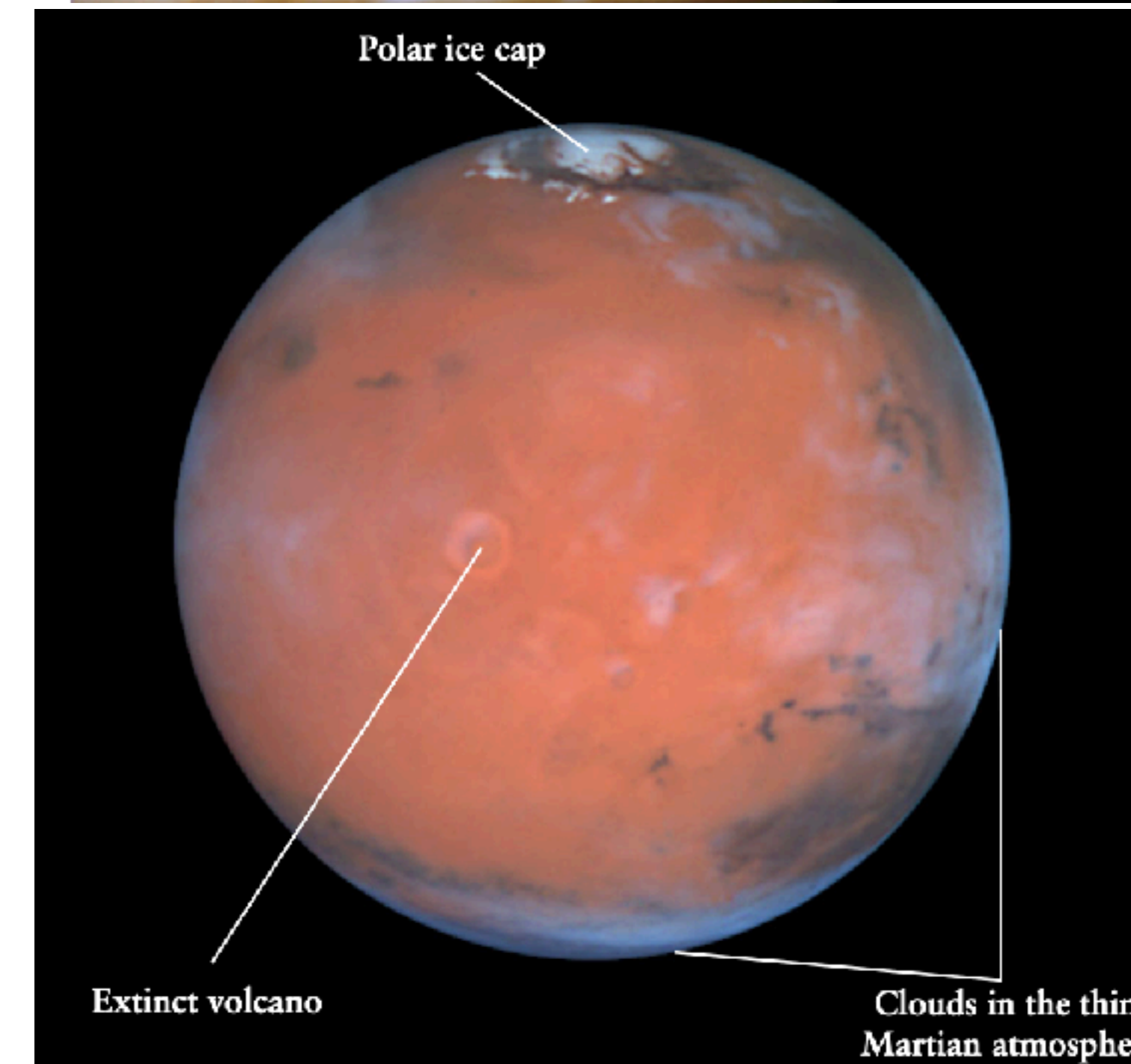
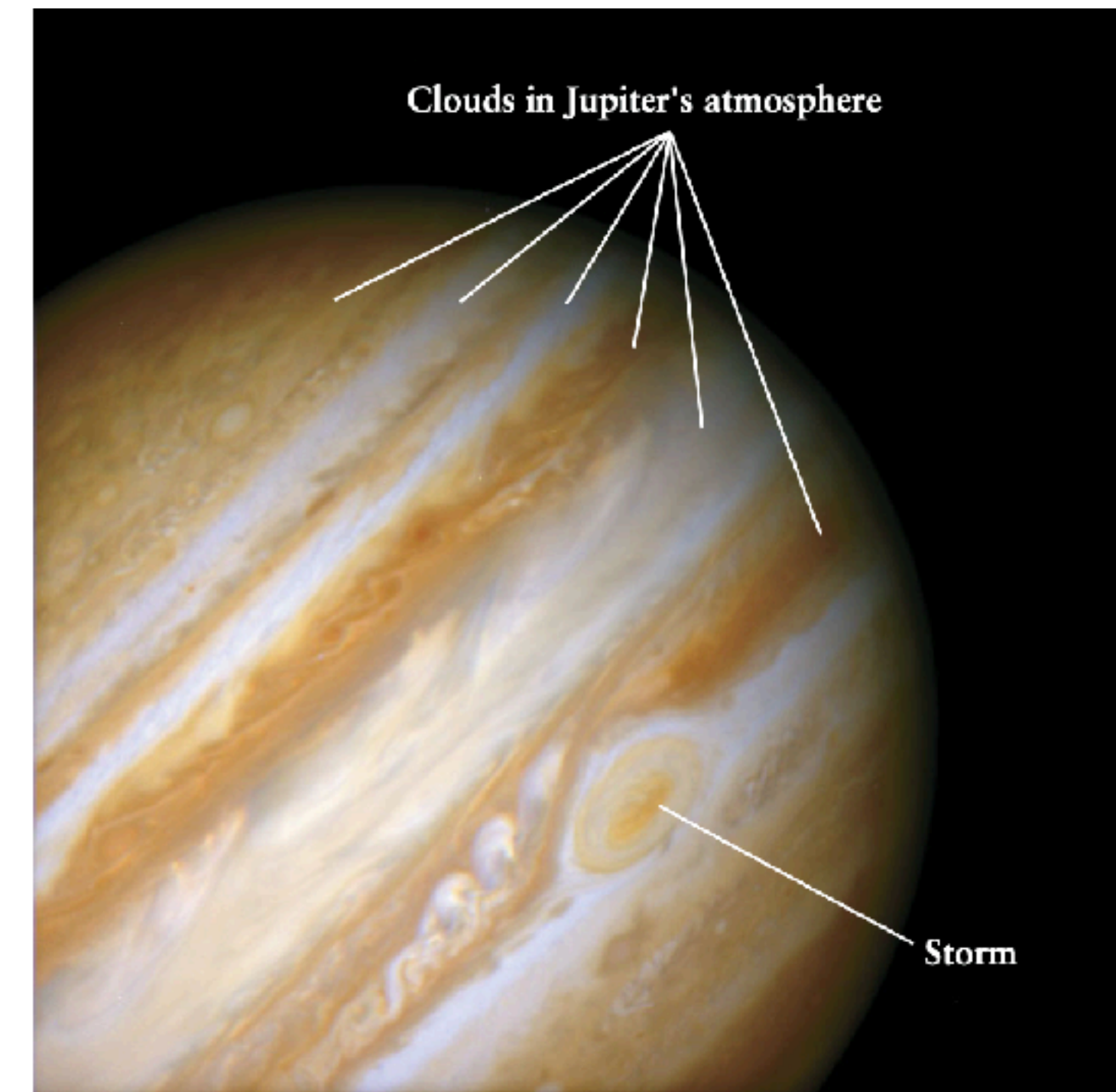
Como ejemplo, la Figura muestra el satélite de Júpiter, **Europa**, y el espectro infrarrojo de la luz reflejada desde la superficie de Europa. Debido a que este espectro es tan cercano al del hielo de agua —es decir, agua congelada—, los astrónomos concluyen que **el hielo de agua es el componente dominante de la superficie de Europa.**

Desafortunadamente, la espectroscopia nos dice poco sobre la composición del material que se encuentra **justo debajo de la superficie de un satélite o planeta.** Para este propósito, simplemente no hay sustituto para enviar una satélite espacial a un planeta y examinar su superficie directamente.

Composición

Las observaciones espectroscópicas muestran que **las capas externas de los planetas joviales** están compuestas principalmente por los gases más ligeros, **hidrógeno y helio**.

Por el contrario, el análisis químico de muestras de suelo de Venus, la Tierra y Marte demuestra que los **planetas terrestres** están compuestos principalmente de elementos más pesados, como **hierro, oxígeno, silicio, magnesio, níquel y azufre**.

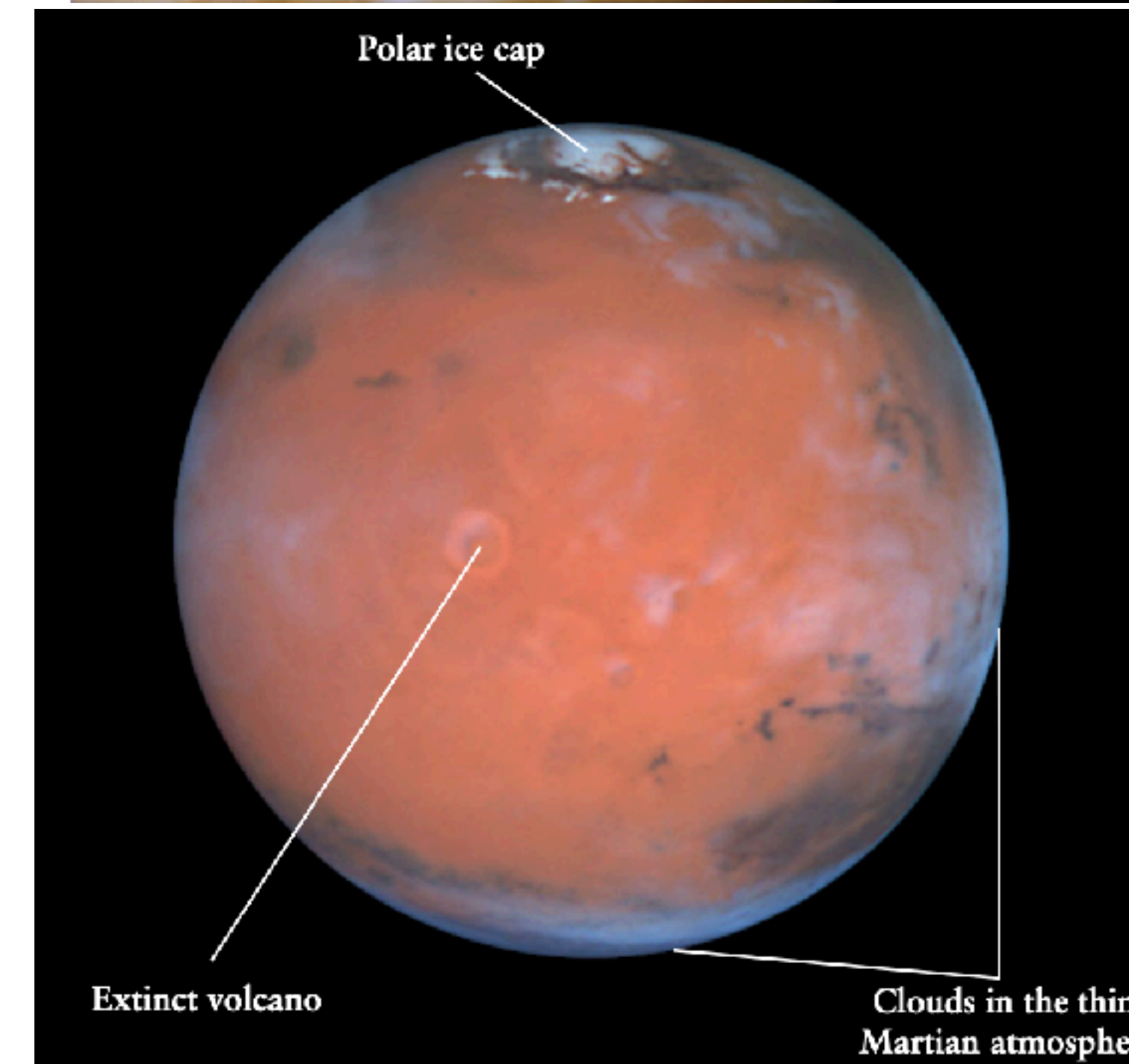
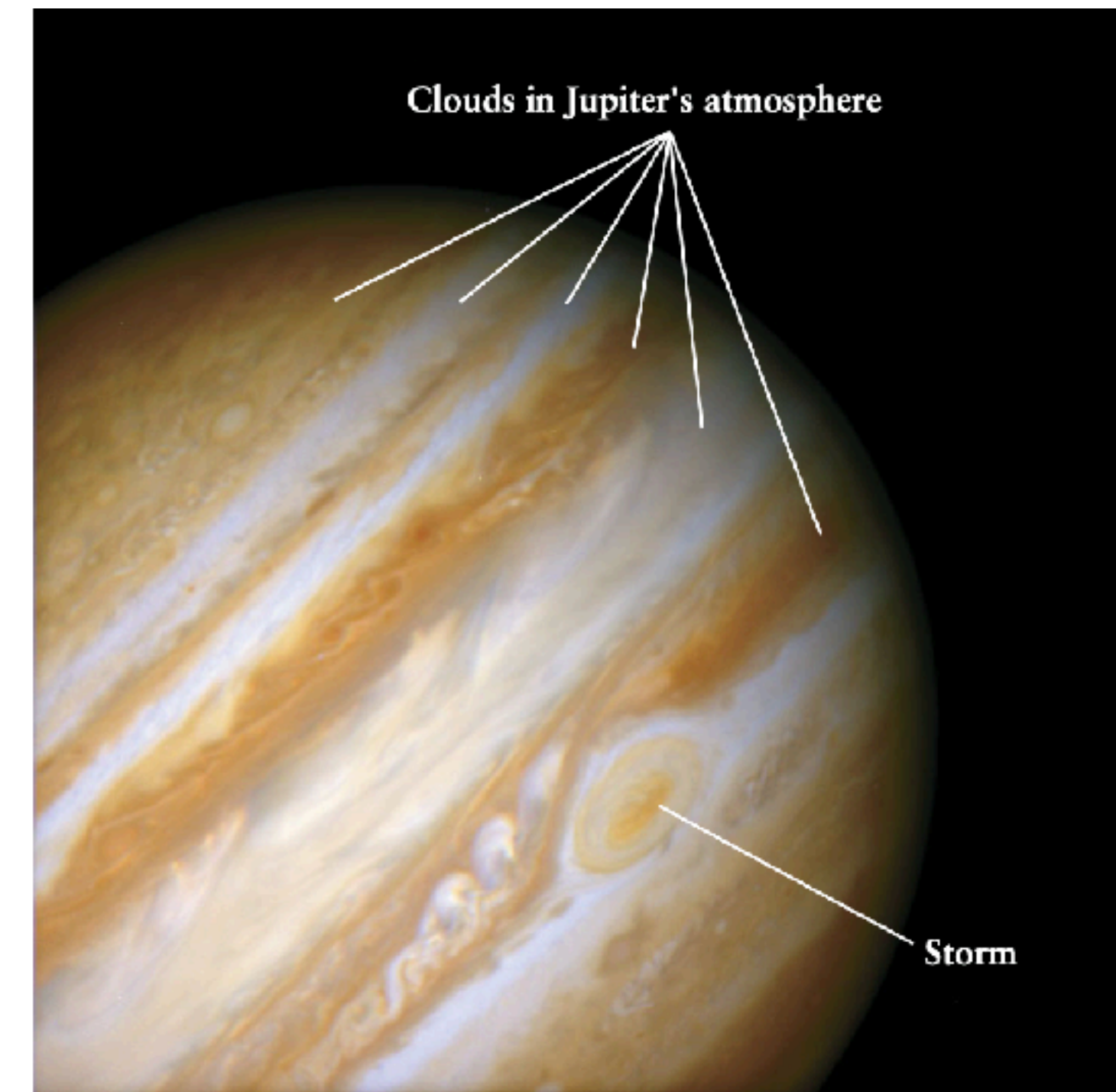


Composición

La temperatura determine si los materiales que componen los planetas existen en **forma de sólidos, líquidos o gases**.

- El **hidrógeno (H_2)** y el **helio (He)** son gaseosos, excepto a temperaturas extremadamente bajas y presiones extraordinariamente altas.
- Por el contrario, las sustancias formadoras de **rocas**, como el hierro y el silicio, son **sólidas**, excepto a **temperaturas muy superiores a 1000 K**.
- Entre estos dos extremos se encuentran **sustancias como el agua (H_2O)**, el **dióxido de carbono (CO_2)**, el **metano (CH_4)** y el **amoníaco (NH_3)**,
 - que se solidifican a bajas temperaturas (de menos de 100 a 300 K) en sólidos llamados **hielos**.
 - A **temperaturas algo más altas**, pueden existir como **líquidos o gases**.

Por ejemplo, se encuentran **nubes de cristales de hielo de amoníaco** en la fría atmósfera superior de **Júpiter**, pero dentro del interior más cálido de Júpiter, el amoníaco existe principalmente como **líquido**.

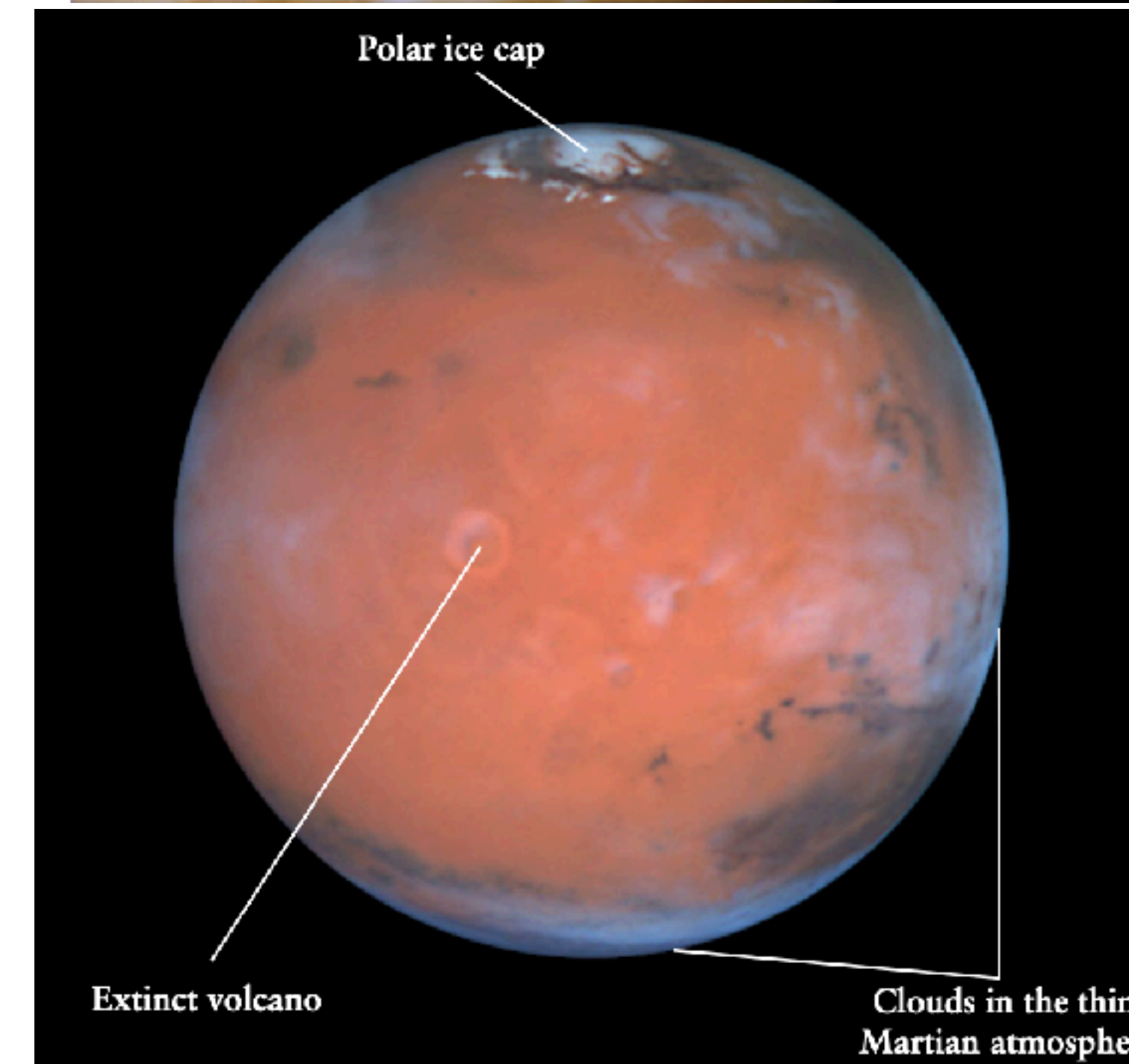
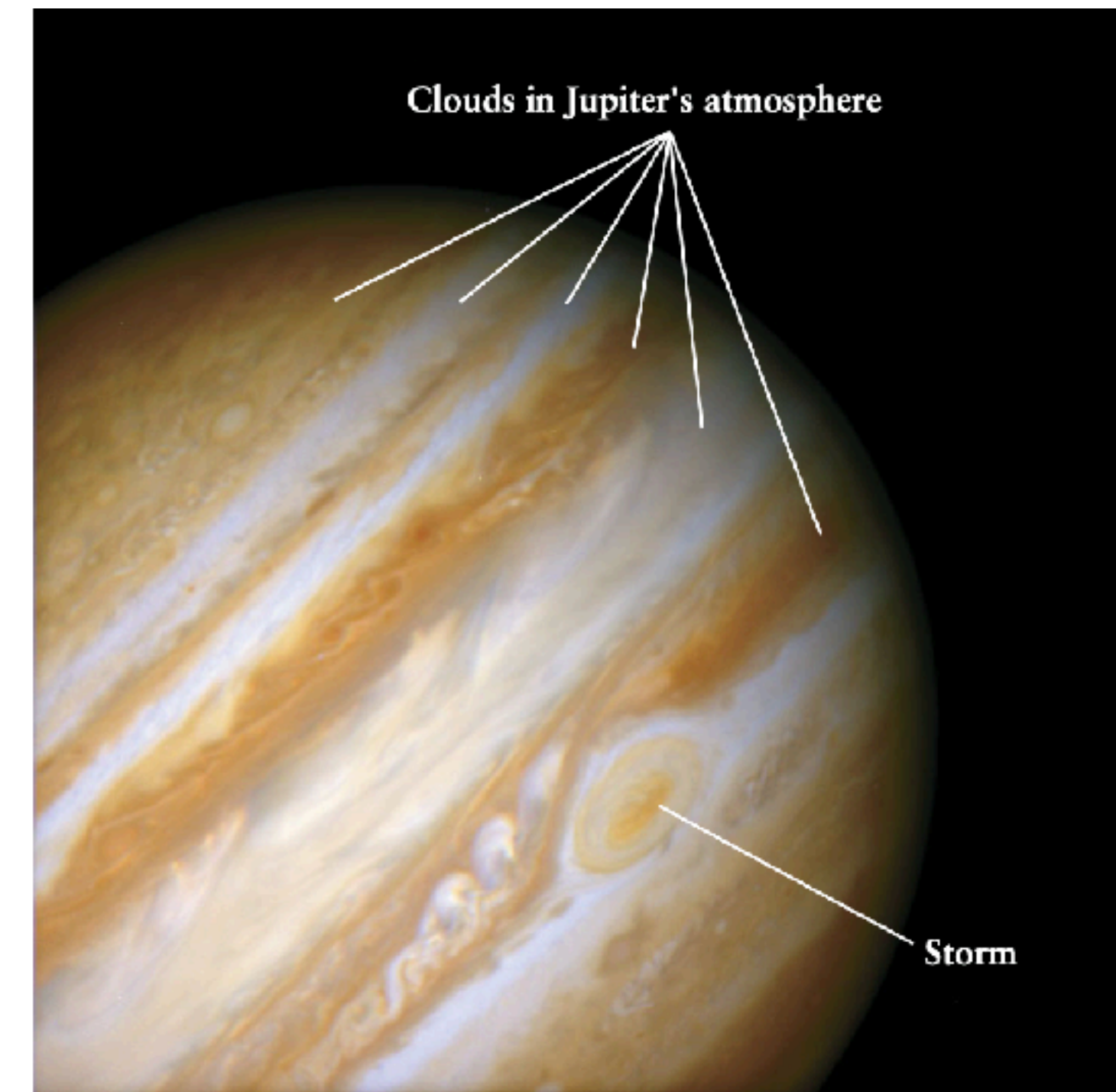


Composición

Como era de esperar, la temperatura superficial de un planeta está relacionada con su distancia al Sol.

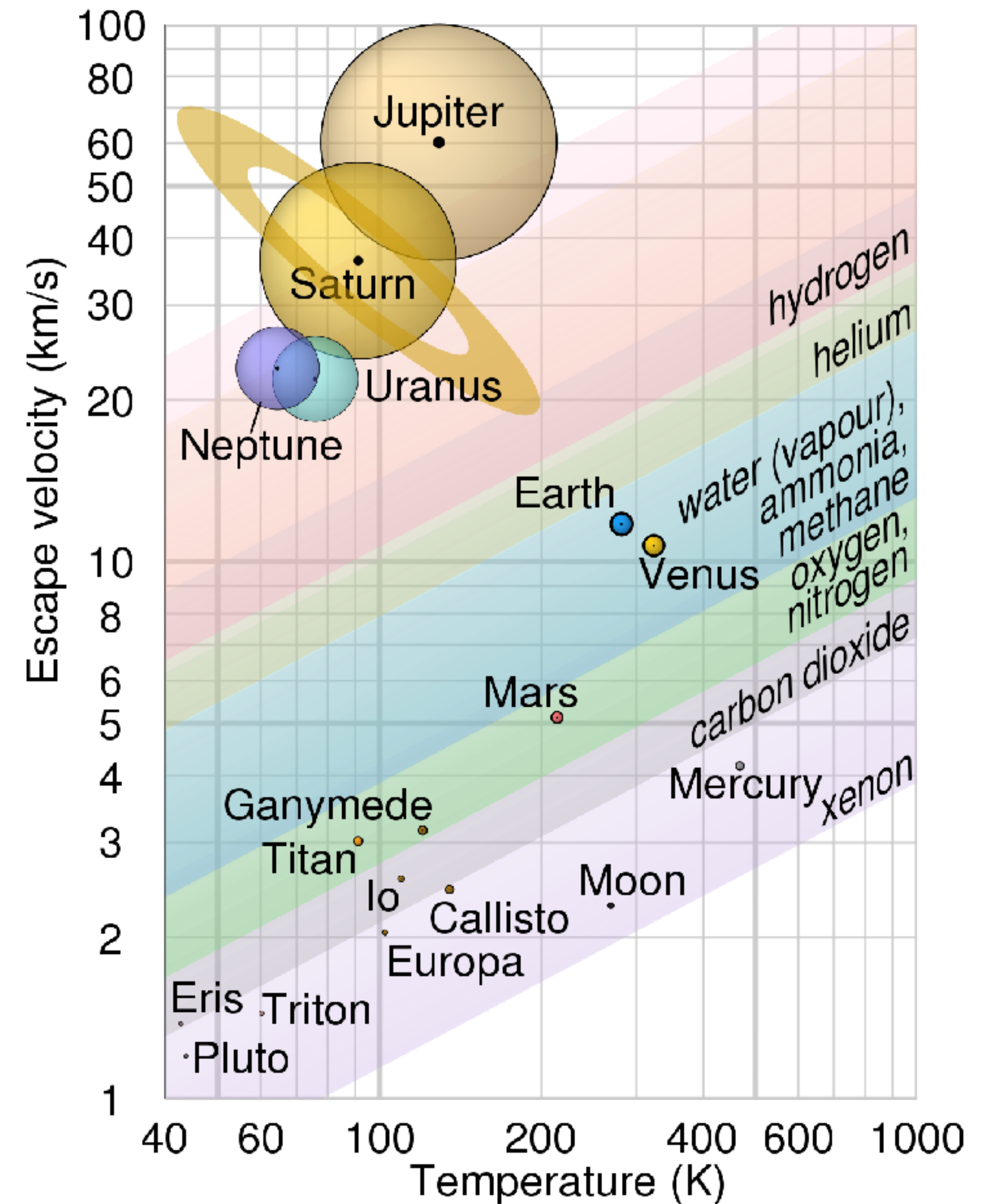
Los cuatro **planetas interiores son** bastante **cálidos**. Por ejemplo, las temperaturas al mediodía en Mercurio pueden ascender a 700 K (427 °C 801 °F), y durante el pleno verano en Marte, a veces llega a 290 K (17 °C 63 °F).

Los planetas exteriores, que reciben mucha menos radiación solar, son **más fríos**. Las temperaturas típicas oscilan entre unos 125 K (−148 °C −234 °F) en la atmósfera superior de Júpiter y unos 55 K (−218 °C −360 °F) en la parte superior de las nubes de Neptuno.



Temperatura

- Las **temperaturas superficiales más altas** de los planetas terrestres ayudan a explicar la siguiente observación: **las atmósferas de los planetas terrestres prácticamente no contienen moléculas de hidrógeno ni átomos de helio.**
- En cambio, las atmósferas de Venus, la Tierra y Marte están **compuestas de moléculas más pesadas** como el nitrógeno, el oxígeno y el dióxido de carbono.
- Razón: **La temperatura de un gas está directamente relacionada con la velocidad a la que se mueven los átomos o moléculas del gas:** cuanto mayor sea la temperatura del gas, mayor será la velocidad de sus átomos o moléculas. Además, **para una temperatura dada, los átomos y moléculas ligeros se mueven más rápidamente que los pesados.**



Temperatura

- En los **planetas terrestres**, donde las **temperaturas atmosféricas son altas**, las moléculas de **hidrógeno** de baja masa y los átomos de **helio se mueven tan rápidamente** que **pueden escapar de la gravedad** relativamente débil de estos planetas. Por lo tanto, estas atmósferas están compuestas principalmente de **moléculas más masivas** y de movimiento más lento, como **CO₂, N₂, O₂** y **vapor de agua (H₂O)**.
- En los **planetas joviales**, las **bajas temperaturas y la gravedad relativamente fuerte impiden que incluso los gases ligeros de hidrógeno y helio escapen al espacio**, por lo que sus atmósferas son mucho más extensas.
- La masa combinada de la atmósfera de Júpiter, por ejemplo, es aproximadamente un millón (10^6) de veces mayor que la de la atmósfera de la Tierra. ¡Esto es comparable a la masa de toda la Tierra!

